9. SINIF

KİMYA ETKİNLİK KİTABI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli • Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri Temelli

- Her konu için öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri kutusu
- Doğru–yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, tablo tamamlama, kavram haritası ve açık uçlu etkinlikler
- Grafik, tablo ve görsellerle bağlam temelli çalışmalar
- Toplam 150 etkinlik • Cevap anahtarı kitabın sonundadır.

Kimya Koçum

İçindekiler

1. Tema: Etkileşim

1.1 Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya · 6 etkinlik 3
1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer · 6 etkinlik 6
1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik · 6 etkinlik 9

1.2 Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı · 5 etkinlik 12
1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi · 5 etkinlik 16
1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma · 6 etkinlik 19
1.2.3-B Atomdan İyona · 6 etkinlik 22
1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı · 5 etkinlik 25
1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi · 5 etkinlik 27
1.2.4-C Elektronegatiflik · 5 etkinlik 30

2. Tema: Çeşitlilik

2.1 Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler

2.1.1 Metalik Bağ · 5 etkinlik 32
2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı · 5 etkinlik 34
2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar · 5 etkinlik 37
2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu · 5 etkinlik 39
2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ · 5 etkinlik 42
2.1.4 Lewis Nokta Yapısı · 5 etkinlik 44
2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı · 5 etkinlik 46
2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması · 5 etkinlik 48
2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması · 5 etkinlik 50

2.2 Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri

2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri · 5 etkinlik 52
2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri · 5 etkinlik 54
2.2.2 Katılar ve Özellikleri · 5 etkinlik 56
2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı · 5 etkinlik 58
2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı · 5 etkinlik 61
2.2.3-C Viskozite · 5 etkinlik 63
2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık · 5 etkinlik 65

3. Tema: Sürdürülebilirlik

3.1 Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya

3.1.1 Metal Nanoparçacıklar · 5 etkinlik 67
3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi · 5 etkinlik 69
3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri · 5 etkinlik 71
Cevap Anahtarı 73

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.1 Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilme

a) Evde kullanılan kimyasal ürünlerin niteliklerini gözlemleyebileceği ortamlar oluşturur.
b) Gözlem yapacağı kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları ortaya çıkarır.
c) Kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları kimya bilimiyle ilişkilendirmek üzere topladığı veri ya da verileri kaydeder.
ç) Topladığı veri ya da verileri yorumlayarak kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin değerlendirme yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 DOĞRU – YANLIŞ Kimya Her Yerde

KİM.9.1.1-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Ekmeğin mayalanması kimyasal bir değişimdir. ☐

.....

b) Kimya yalnızca laboratuvarlarda karşılaşılan bir bilimdir. ☐

.....

c) Doğal maddeler de kimyasal maddelerden oluşur. ☐

.....

ç) Etiketinde “kimyasal içermez” yazan bir ürün hiçbir madde içermez. ☐

.....

d) Gıdaların buzdolabında saklanması bozulma tepkimelerini yavaşlatır. ☐

.....

e) Sabun, yağlı kirleri su ile uzaklaştırılabilir hâle getirir. ☐

.....

Etkinlik 2 EŞLEŞTİRME Evdeki Ürünler ve İşlevleri

KİM.9.1.1-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ÜRÜN

☐ **1.** Çamaşır suyu
☐ **2.** Kabartma tozu
☐ **3.** Diş macunu
☐ **4.** Kireç sökücü
☐ **5.** Güneş kremi

KULLANIM AMACI

a) Leke çıkarma ve mikrop öldürme
b) Musluk ve çaydanlıktaki kireci çözme
c) Suyun kaynama noktasını düşürme
ç) Hamurun gaz oluşturarak kabarması
d) Cildi morötesi ışınlardan koruma
e) Ağızdaki asitleri dengeleme ve diş minesini koruma

Etkinlik 3 BOŞLUK DOLDURMA Kimyanın Günlük Hayata Katkısı

KİM.9.1.1-ç

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

fermantasyon | erime | boya | gübre | sentezlenir | bilinçli | fotosentez | kimya

1. Maddelerin yapısını, özelliklerini ve birbirine dönüşümünü inceleyen bilim dalına **(1) ……** denir.

2. Sütten yoğurt yapılması, mikroorganizmaların gerçekleştirdiği bir **(2) ……** olayıdır.

3. İlaçların etken maddeleri, kimyacılar tarafından **(3) ……**.

4. Tarımda bitkilerin verimini artırmak için toprağa **(4) ……** katılır.

5. Ürün etiketlerindeki içerik listesi, tüketicinin **(5) ……** seçim yapmasına yardım eder.

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Ürün Etiketi İnceleme

KİM.9.1.1-c

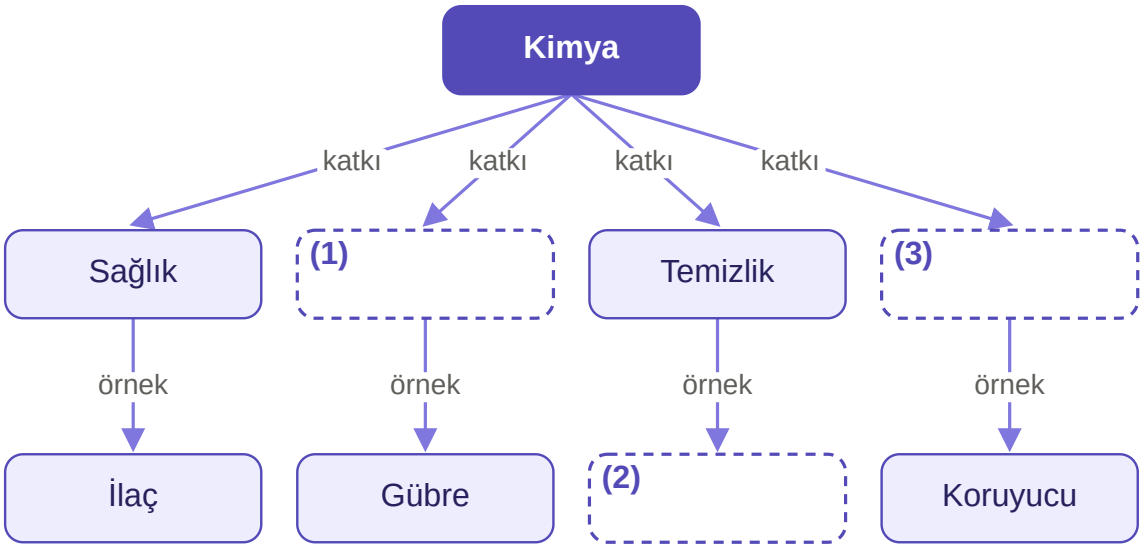
Evinizdeki ürün etiketlerini düşünerek tablodaki numaralı boşlukları doldurunuz.

Ürün	Etikette yazan bir içerik	Bu içeriğin işlevi	Dikkat edilmesi gereken uyarı
Bulaşık deterjanı	Yüzey aktif madde	**(1)**	**(2)**
Meyve suyu	C vitamini (askorbik asit)	**(3)**	Açıldıktan sonra soğukta saklanmalı.
Şampuan	Sitrik asit	**(4)**	Göze temasından kaçınılmalı.
Kolonya	Etil alkol	Mikrop öldürür, kokuyu taşır.	**(5)**

Etkinlik 5 KAVRAM HARİTASI Kimyanın Uğraş Alanları

KİM.9.1.1-ç

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 6 AÇIK UÇLU **Gözlem Yapalım: Mutfakta Kimya** KİM.9.1.1-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

> Bir öğrenci mutfakta iki gözlem yapıyor: Kestiği elma dilimleri birkaç dakika içinde kahverengileşiyor; sıcak çaya attığı şeker, soğuk çaya attığından çok daha hızlı çözünüyor.

1. Kesilen elmanın zamanla kararmasını önlemek için ne yapılabilir? Bu uygulama hangi değişimi engeller?

2. Aynı miktar şeker sıcak ve soğuk çaya atıldığında gözlenen farkı ve nedenini yazınız.

3. Bu gözlemlerin kimya bilimiyle ilişkisini ve günlük hayata katkısını değerlendiriniz.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.1 Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilme

a) Evde kullanılan kimyasal ürünlerin niteliklerini gözlemleyebileceği ortamlar oluşturur.
b) Gözlem yapacağı kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları ortaya çıkarır.
c) Kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları kimya bilimiyle ilişkilendirmek üzere topladığı veri ya da verileri kaydeder.
ç) Topladığı veri ya da verileri yorumlayarak kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin değerlendirme yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Alt Disiplinler ve Çalışma Alanları

KİM.9.1.1-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ALT DİSİPLİN

- ☐ **1.** Analitik kimya
- ☐ **2.** Organik kimya
- ☐ **3.** Anorganik kimya
- ☐ **4.** Fizikokimya
- ☐ **5.** Biyokimya
- ☐ **6.** Polimer kimyası

ÇALIŞMA ALANI

a) Bir örnekteki maddelerin türünü ve miktarını belirler.
b) Metaller, tuzlar, mineraller gibi karbon temelli olmayan maddeleri inceler.
c) Gök cisimlerinin hareketlerini inceler.
ç) Canlıların yapısındaki maddeleri ve canlıdaki tepkimeleri inceler.
d) Karbon temelli bileşikleri (plastik, ilaç, yakıt) inceler.
e) Maddelerin enerji değişimlerini ve tepkime hızlarını inceler.
f) Küçük birimlerin birleşmesiyle oluşan büyük molekülleri inceler.

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Kimyayla İlgili Meslekler

KİM.9.1.1-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Eczacılar ilaçların hazırlanması ve doğru kullanımı konusunda çalışır. ☐

.....

b) Kimya mühendisleri laboratuvardaki süreçleri büyük ölçekli üretime uyarlar. ☐

.....

c) Gıda mühendisliğinin kimya bilimiyle hiçbir ilgisi yoktur. ☐

.....

ç) Adli kimyagerler suç delillerini kimyasal analizlerle inceler. ☐

.....

d) Metalurji mühendisleri metallerin cevherden elde edilmesi ve alaşım üretimiyle ilgilenir. ☐

.....

e) Kimya öğretmenliği kimya biliminin bir alt disiplinidir. ☐

.....

Etkinlik 3 BOŞLUK DOLDURMA Hangi Alt Disiplin?

KİM.9.1.1-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

astronomi | biyokimya | polimer kimyası | anorganik kimya | analitik kimya | jeoloji | fizikokimya

1. İçme suyundaki kurşun miktarını ölçen bir uzman **(1) ……** alanında çalışır.

2. Kanda glikozun nasıl enerjiye dönüştüğünü inceleyen bir araştırmacı **(2) ……** alanındadır.

3. Yeni bir plastik türü geliştiren bilim insanı **(3) ……** ile ilgilenir.

4. Pillerde enerji dönüşümünü inceleyen bir araştırmacı **(4) ……** alanında çalışır.

5. Seramik ve cam gibi mineral kaynaklı malzemeleri inceleyen biri **(5) ……** alanındadır.

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Meslek Kartları

KİM.9.1.1-c

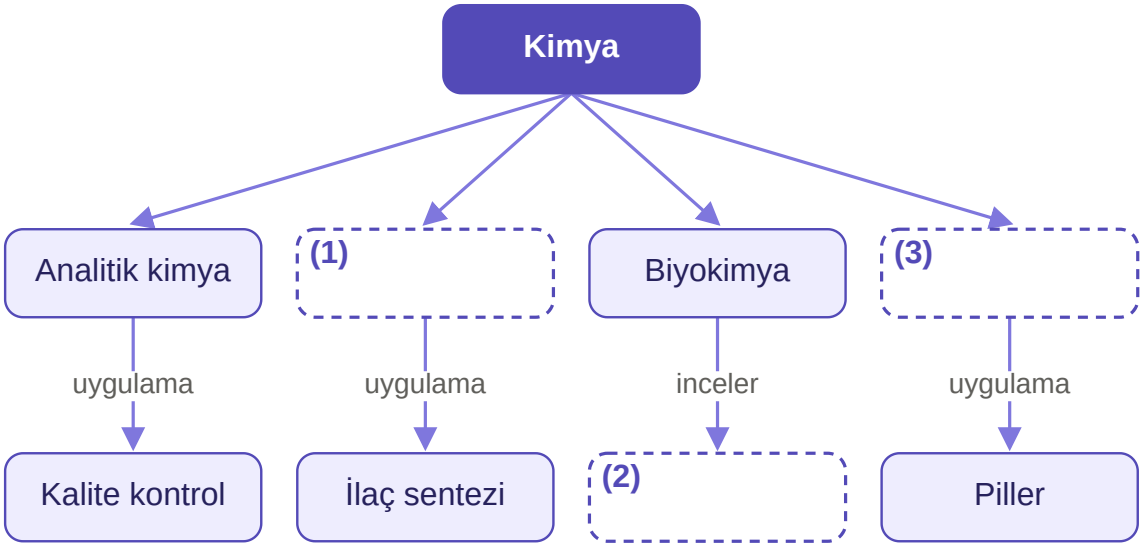
Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Meslek	Kullandığı kimya bilgisi	Çalıştığı yer
Eczacı	**(1)**	Eczane, ilaç fabrikası
Kimya mühendisi	Tepkimelerin büyük ölçekte verimli yürütülmesi	**(2)**
(3)	Gıdaların bileşimi ve korunması	Gıda üretim tesisi
Kozmetik kimyacısı	**(4)**	Kozmetik laboratuvarı
Çevre mühendisi	Atıkların ve kirleticilerin arıtılması	**(5)**

Etkinlik 5 KAVRAM HARİTASI Kimyanın Alt Disiplinleri

KİM.9.1.1-c

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 6 AÇIK UÇLU **Kariyer Planı** KİM.9.1.1-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İlgi duyduğunuz kimyayla ilişkili bir mesleği yazınız. Bu meslekte hangi alt disiplinin bilgisi kullanılır?

2. Bu meslek toplumun hangi ihtiyacını karşılar? Kimya biliminin bu alandaki katkısını değerlendiriniz.

3. Tek bir ürünün (örneğin bir ilacın) üretiminde birden fazla alt disiplinin birlikte çalışmasını bir örnekle açıklayınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.2 Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri çözebilme

a) Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri yapılandırır.
b) Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemleri özetler.
c) Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.
ç) Kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemler hakkında kimyasal maddelerin kullanımı ve güvenlik konusu temelinde akıl yürütür.
d) Kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunur.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Tehlike İşaretlerini Tanıyalım

KİM.9.1.2-b

Görseldeki tehlike işaretlerini inceleyiniz. Her işaretin anlamını sağ sütundan bulup harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.



A **B** **C** **Ç** **D**

İŞARET

- ☐ **1.** A
- ☐ **2.** B
- ☐ **3.** C
- ☐ **4.** Ç
- ☐ **5.** D

ANLAMI VE ÖNLEM

a) Yanıcı madde: ısı, kıvılcım ve alevden uzak tutulmalı
b) Aşındırıcı madde: cilde ve göze temas ettirilmemeli
c) Akut zehirli madde: yutulması, solunması ölümcül olabilir
ç) Tahriş edici / zararlı: cilt ve solunum yolunu tahriş edebilir
d) Radyoaktif madde: kurşun kaplı kapta saklanmalı
e) Çevre için tehlikeli: lavaboya ve doğaya dökülmemeli

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Laboratuvar Güvenliği

KİM.9.1.2-ç

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Deney sırasında koruyucu gözlük ve önlük kullanılmalıdır. ☐

.....

b) Bir kimyasalın kokusu, şişe doğrudan buruna tutularak kontrol edilmelidir. ☐

.....

c) Derişik asit seyreltilirken su asidin üzerine dökülür. ☐

.....

ç) Kullanılmayan kimyasallar şişesine geri dökülmemelidir. ☐

.....

d) Laboratuvarda yiyecek ve içecek tüketilmemelidir. ☐

.....

e) Göze kimyasal sıçradığında göz bol suyla en az 15 dakika yıkanmalıdır. ☐

.....

Etkinlik 3 BOŞLUK DOLDURMA **Evde Kimyasal Güvenliği** KİM.9.1.2-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

etiket | karıştırılmalıdır | aktarılmamalıdır | oksijen | güneş | çocukların | klor

1. Çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırılırsa zehirli **(1) ……** gazı açığa çıkabilir.

2. Temizlik ürünleri boş içecek şişelerine **(2) ……**.

3. İlaçlar ve temizlik ürünleri **(3) ……** ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.

4. Yanıcı spreyler ısı kaynaklarından ve doğrudan **(4) ……** ışığından uzak tutulmalıdır.

5. Ürün kullanılmadan önce **(5) ……** bilgileri ve uyarıları okunmalıdır.

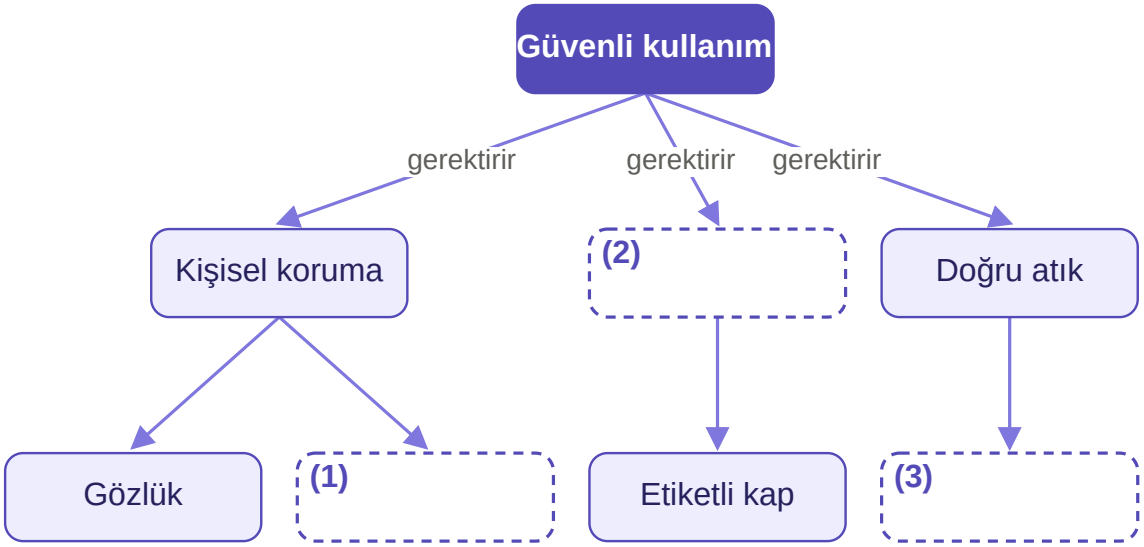
Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA **Problem – Neden – Çözüm** KİM.9.1.2-a

Farklı ortamlarda kimyasal madde kullanımından kaynaklanan problemleri inceleyerek tablodaki numaralı boşlukları doldurunuz.

Durum (problem)	Olası neden	Çözüm önerisi
Banyo temizliğinden sonra baş dönmesi ve öksürük	**(1)**	**(2)**
Bahçede ilaçlama sonrası arıların ölmesi	Tarım ilacının bilinçsiz ve fazla kullanılması	**(3)**
Atık yağın lavaboya dökülmesi	**(4)**	Atık yağı biriktirip toplama noktalarına vermek
Kullanılmış pillerin çöpe atılması	Ağır metallerin toprağa ve suya karışması	**(5)**

Etkinlik 5 KAVRAM HARİTASI **Kimyasallarla Güvenli Çalışma** KİM.9.1.2-ç

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 6 AÇIK UÇLU **Problem Durumu: Okul Temizliği** KİM.9.1.2-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

> Okul tuvaletlerini temizleyen bir görevli, daha etkili olacağını düşünerek iki farklı temizlik ürününü aynı kovada karıştırıyor. Kısa süre sonra keskin bir koku oluşuyor; görevli öksürmeye başlıyor ve gözleri yanıyor. Tuvaletin penceresi kapalıdır.

1. Görevlinin karşılaştığı problemi kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

2. Bu durumun nedenine ilişkin bilginize dayanarak bir tahminde bulununuz: Hangi ürünler karışmış olabilir?

3. Benzer olayların önlenmesi için okul yönetimine öneriler yazınız ve önerilerinizin etkililiğini değerlendiriniz.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.3 Atom teorilerindeki varsayımları kullanarak bilimsel bilginin değişebilirliliğine ilişkin çıkarım yapabilme

a) Atom teorilerinin gelişim sürecinde atomun yapısına ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.
b) Elektron, proton ve nötronun yükü, kütlesi ve keşif tarihlerine ilişkin hazır veri seti kullanır.
c) Atom ve atom altı parçacıklar ile ilgili bilimsel verileri inceleyerek bilimsel bilginin değişebilirliliğini değerlendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA **Atom Teorilerinin Gelişimi** KİM.9.1.3-a

Görseldeki atom modellerini inceleyiniz. Tablodaki numaralı boşlukları modellerin varsayımlarına ve sınırlılıklarına göre doldurunuz.



I II III IV V

Model	Ortaya atan	Atomun yapısına ilişkin temel varsayım	Açıklayamadığı / yetersiz kaldığı nokta
I	Dalton	**(1)**	Elektriksel yükleri ve atom altı parçacıkları açıklayamaz.
II	**(2)**	Pozitif yüklü küre içinde elektronlar dağılmıştır (üzümlü kek).	**(3)**
III	Rutherford	**(4)**	Elektronların neden çekirdeğe düşmediğini açıklayamaz.
IV	Bohr	Elektronlar belirli enerji düzeylerinde bulunur.	**(5)**
V	**(6)**	Elektronun yeri değil, bulunma olasılığı (orbital) belirtilir.	—

Etkinlik 2 EŞLEŞTİRME Atom Altı Parçacıklar Veri Seti

KİM.9.1.3-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

PARÇACIK / BÖLGE

- ☐ **1.** Elektron
- ☐ **2.** Proton
- ☐ **3.** Nötron
- ☐ **4.** Çekirdek
- ☐ **5.** Elektron bulutu

ÖZELLİK (VERİ)

a) Yükü −1, kütlesi yaklaşık 1/1836 akb; 1897'de Thomson katot ışınlarıyla belirledi.

b) Atom hacminin çok küçük bir kısmını kaplar ama kütlesinin neredeyse tamamını içerir.

c) Yükü +1, kütlesi yaklaşık 1 akb; çekirdekte bulunur, atom numarasını belirler.

ç) Yüksüz, kütlesi yaklaşık 1 akb; 1932'de Chadwick keşfetti.

d) Yükü +2, kütlesi 4 akb olan ve Rutherford deneyinde mermi olarak kullanılan tanecik.

e) Atom hacminin büyük kısmını oluşturan, elektronların bulunma olasılığının olduğu bölge.

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Bilimsel Bilginin Değişebilirliği

KİM.9.1.3-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Dalton'un atom modeli, elektronun keşfiyle birlikte yetersiz kalmıştır. ☐

.....

b) Bir atom modelinin yerine yenisi önerildiğinde eski modelin hiçbir varsayımı kullanılmaz. ☐

.....

c) Rutherford'un deneyi, atomun büyük kısmının boşluk olduğunu gösteren kanıt sağlamıştır. ☐

.....

ç) Bohr modeli, hidrojen atomunun spektrumunu açıklamada başarılıdır. ☐

.....

d) Modern atom modeli, elektronun çekirdek çevresinde belirli dairesel yörüngelerde döndüğünü söyler. ☐

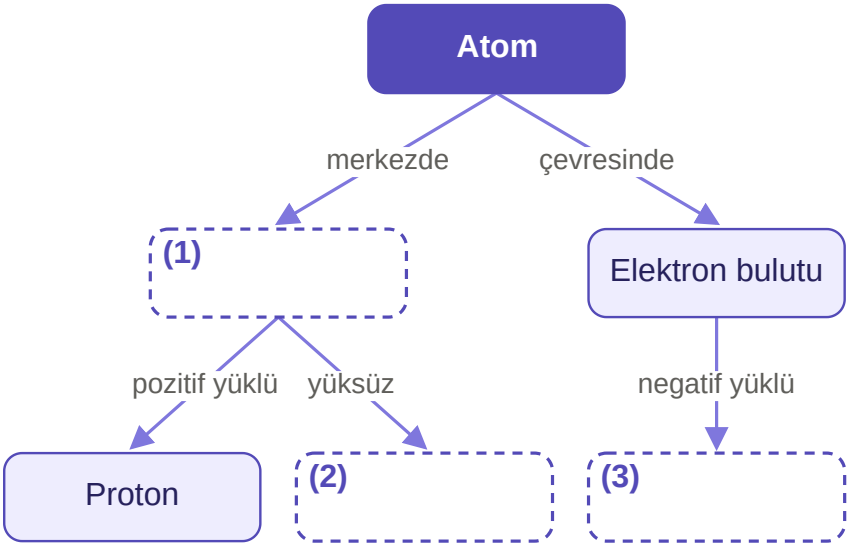
.....

e) Yeni deney sonuçları ve teknolojik gelişmeler bilimsel bilginin değişmesine yol açabilir. ☐

.....

Etkinlik 4 KAVRAM HARİTASI **Atomun Yapısı** KİM.9.1.3-a

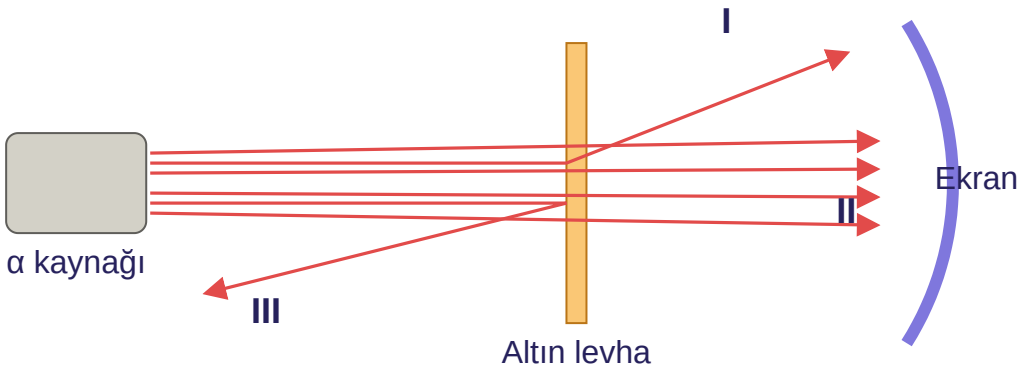
Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Altın Levha Deneyini Yorumlama** KİM.9.1.3-c

Metni ve görseli inceleyerek soruları cevaplayınız.

Rutherford ve çalışma arkadaşları, ince bir altın levhayı pozitif yüklü alfa tanecikleriyle bombardıman etmiş ve taneciklerin çarptığı noktaları çevredeki ekranda gözlemlemiştir. Görselde taneciklerin izlediği üç farklı yol (I, II, III) gösterilmiştir.



1. Alfa taneciklerinin çoğunun II yolunu izleyerek doğrultusunu değiştirmeden geçmesi atomun yapısı hakkında neyi gösterir?

.....

.....

2. Çok az sayıda taneciğin III yolunu izleyerek geri dönmesini nasıl açıklarsınız?

.....

.....

3. Bu sonuçlar Thomson modelinin hangi varsayımını geçersiz kılmıştır? Bu durum bilimsel bilginin doğası hakkında ne söyler?

.....

.....

.....

Öğrenme çıktısı:

KİM.9.1.4 Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı tahminde bulunabilme

a) Verilere dayalı olarak atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin önermeler oluşturur.
b) Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.
c) Orbitallere ait bağıl enerji diyagramlarından elde ettiği verileri inceleyerek geçersiz çıkarımları ayıklar.
ç) Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin geçerli tahminleri temelinde yargıya varır.

KİM.9.1.5 Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin örüntü bulur.
b) Bilimsel ilkelere ulaşmak için örüntülerden genellemeler yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Elektron Dizilimi Tablosu

KİM.9.1.5-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Element	Atom no	Elektron dizilimi	Değerlik elektron sayısı	Son katman
C	6	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$	**(1)**	2
Na	11	**(2)**	1	**(3)**
Cl	17	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$	**(4)**	3
Ca	20	**(5)**	2	4
(6)	10	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	8	2

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Orbitaller ve Kurallar

KİM.9.1.5-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir. ☐

.....

b) Bir p alt kabuğunda en fazla 6 elektron bulunur. ☐

.....

c) Elektronlar orbitallere yüksek enerjiliden düşük enerjiliye doğru yerleşir. ☐

.....

ç) 4s orbitali 3d orbitalinden önce dolar. ☐

.....

d) Hund kuralına göre eş enerjili orbitallere elektronlar önce teker teker yerleşir. ☐

.....

e) Aynı orbitaldeki iki elektronun spinleri aynı yöndedir. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Kuantum Modeli Kavramları

KİM.9.1.5-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KAVRAM

- ☐ **1.** Orbital
- ☐ **2.** Aufbau ilkesi
- ☐ **3.** Pauli ilkesi
- ☐ **4.** Hund kuralı
- ☐ **5.** Değerlik elektronu

AÇIKLAMA

- **a)** Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşir.
- **b)** Bir orbitaldeki iki elektron zıt spinli olmalıdır.
- **c)** Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge
- **ç)** Çekirdekteki proton sayısı
- **d)** En dış katmandaki elektron
- **e)** Eş enerjili orbitallere elektronlar önce tek tek, aynı spinle yerleşir.

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Orbital Diyagramı Okuma

KİM.9.1.5-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.



1s 2s 2p

6	4s	12	3d	3	2	4	5

1. $_{8}O$ atomunun 2p alt kabuğunda **(1)** ..... elektron bulunur.

2. $_{7}N$ atomunun 2p orbitallerinde **(2)** ..... tane yarı dolu orbital vardır.

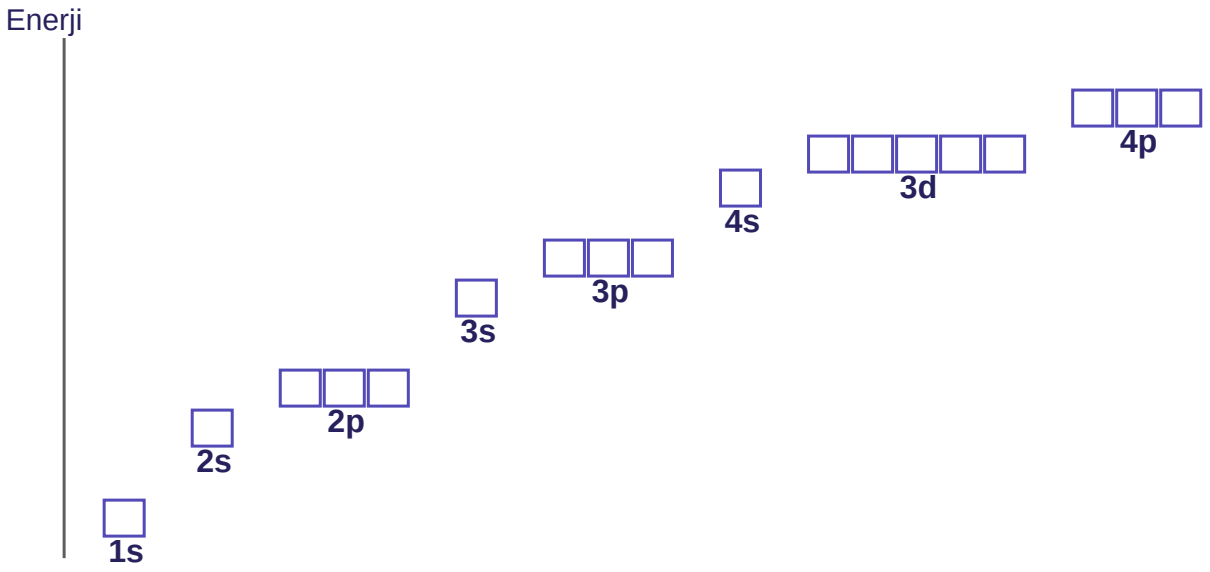
3. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ dizilimine sahip atomun atom numarası **(3)** .....'dir.

4. Bir d alt kabuğunda **(4)** ..... orbital bulunur.

5. $_{19}K$ atomunun son elektronu **(5)** ..... orbitaline yerleşir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Bağıl Enerji Diyagramını Yorumlama** KİM.9.1.4-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.



1. Diyagrama göre 4s ve 3d orbitallerinden hangisinin enerjisi daha düşüktür? Bu durum elektron dizilimini nasıl etkiler?

2. Bir öğrenci "Baş kuantum sayısı büyük olan orbitalin enerjisi her zaman daha büyüktür." diyor. Diyagramdan bu çıkarımı çürüten bir örnek veriniz.

3. Diyagramı kullanarak $_{21}Sc$ atomunun son elektronunun hangi orbitale yerleşeceğini tahmin ediniz ve gerekçesini yazınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.6 Elementlerin periyodik tablodaki yerlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Atomların elektron dizilimiyle periyodik tablodaki yeri arasında örüntü bulur.
b) Atomların elektron dizilimiyle periyodik tablodaki yeri arasında bulduğu örüntüyü yeni örnekler üzerinde dener.
c) Atomların periyodik tablodaki yerini belirlemede kullanılan kurallara ilişkin genelleme yapar.
ç) Genellemelerini bilim insanlarının genellemeleri ile karşılaştırır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Elektron Diziliminden Yer Bulma

KİM.9.1.6-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Element	Elektron dizilimi	Periyot	Grup	Blok
$_{3}$Li	$1s^2\ 2s^1$	**(1)**	1A (1)	s
$_{8}$O	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	2	**(2)**	**(3)**
$_{12}$Mg	**(4)**	3	2A (2)	s
$_{15}$P	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$	**(5)**	**(6)**	p
$_{20}$Ca	[Ar] $4s^2$	4	2A (2)	**(7)**
$_{26}$Fe	[Ar] $4s^2\ 3d^6$	4	**(8)**	**(9)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Örüntüyü Deneyelim

KİM.9.1.6-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Bir atomun elektron bulunan katman sayısı periyot numarasını verir. ☐

.....

b) Değerlik elektron sayısı 2 olan bütün atomlar 2A grubundadır. ☐

.....

c) Son elektronu p orbitaline giren atomlar p blokundadır. ☐

.....

ç) Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayıları genellikle aynıdır. ☐

.....

d) $_{19}$K ve $_{11}$Na aynı periyottadır. ☐

.....

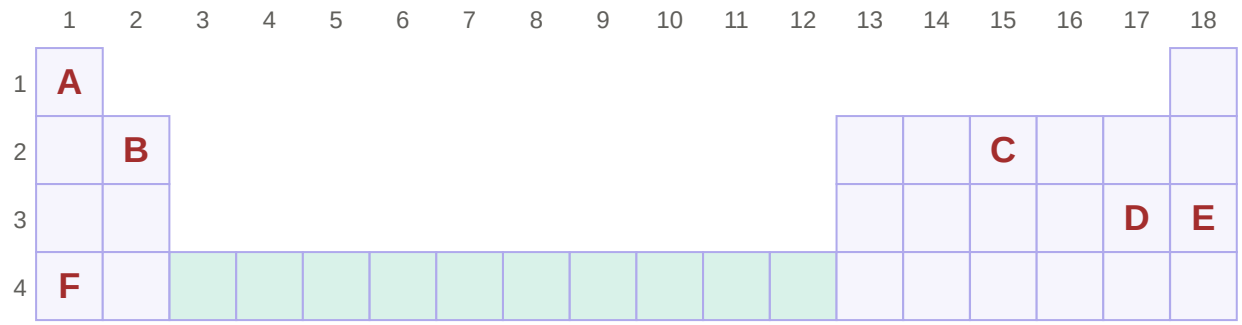
e) Geçiş metallerinin son elektronu d orbitallerine yerleşir. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Periyodik Tablodaki Yerler

KİM.9.1.6-a

Periyodik tablo iskeletindeki elementlerin konumlarını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız.



ELEMENT

- ☐ **1.** A
- ☐ **2.** B
- ☐ **3.** C
- ☐ **4.** D
- ☐ **5.** E
- ☐ **6.** F

KONUMU

a) 1. periyot, 1A grubu
b) 2. periyot, 5A grubu
c) 4. periyot, 8B grubu
ç) 3. periyot, 8A grubu
d) 4. periyot, 1A grubu
e) 3. periyot, 7A grubu
f) 2. periyot, 2A grubu

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Kuralları Genelleyelim

KİM.9.1.6-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

1A	geçiş metalleri	8A	atom numarası	A grubu	nötron	kütle numarası	periyot

1. Atomun elektron dizilimindeki en büyük baş kuantum sayısı **(1)** ..... numarasını verir.

2. s ve p bloklarındaki elementlerde değerlik elektron sayısı **(2)** ..... numarasına eşittir.

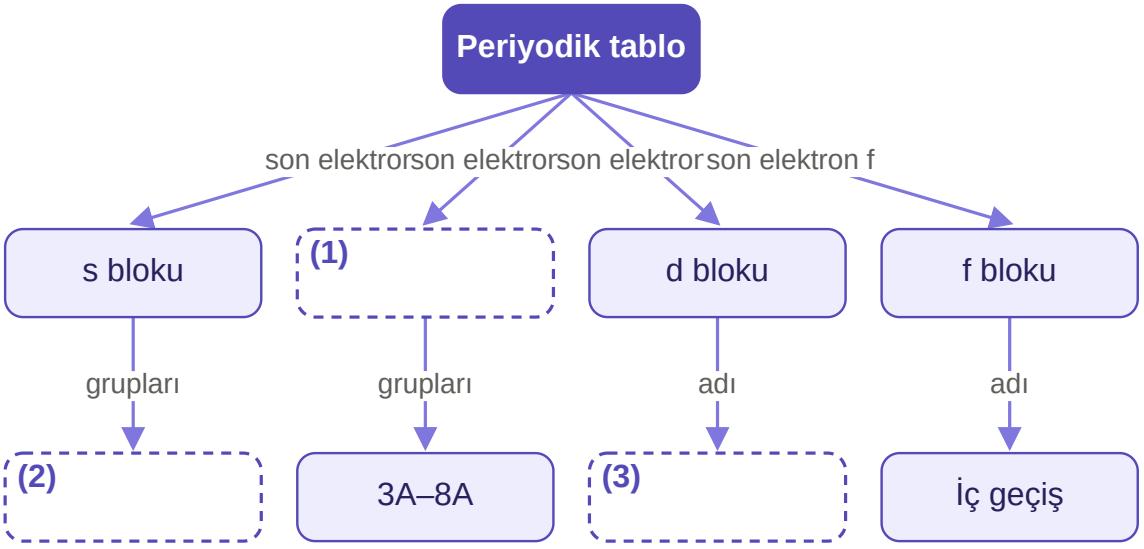
3. Son elektronu d orbitaline yerleşen elementler **(3)** ..... olarak adlandırılır.

4. Periyodik tabloda soy gazlar **(4)** ..... grubunda yer alır.

5. Periyodik tablo elementlerin artan **(5)** .....na göre düzenlenmiştir.

Etkinlik 5 KAVRAM HARİTASI **Periyodik Tablo Blokları** KİM.9.1.6-c

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 6 AÇIK UÇLU **Bilim İnsanlarıyla Karşılaştıralım** KİM.9.1.6-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1869'da Mendeleyev, o güne kadar bilinen 63 elementi benzer özelliklerine göre gruplayıp bir tablo hazırlamış ve bazı yerleri boş bırakmıştır. 1913'te Moseley, elementlerin X-ışını spektrumlarından atom numaralarını belirlemiş ve tablonun atom numarasına göre düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir.

1. Mendeleyev elementleri hangi özelliğe göre sıralamıştır? Bugünkü periyodik tablonun düzenleme ölçütü nedir?

2. Mendeleyev'in tablosunda boş yer bırakması bilimsel bilgi açısından neden önemlidir?

3. Sizin bulduğunuz "elektron dizilimi–yer" kuralları ile Moseley'in atom numarasına dayalı düzenlemesi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.7 İyon oluşumuna ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Atomların elektron dizilimiyle iyonların elektron dizilimi arasında örüntü bulur.

b) İyon oluşumuna ilişkin genelleme yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Atom ve İyon Dizilimleri

KİM.9.1.7-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Tanecik	Proton	Elektron	Elektron dizilimi	Hangi soy gazla aynı dizilim?
$_{11}Na$	11	11	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	—
Na^+	11	**(1)**	**(2)**	Ne
$_{17}Cl$	17	17	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$	—
Cl^-	17	**(3)**	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$	**(4)**
Mg^{2+}	12	10	**(5)**	**(6)**
O^{2-}	**(7)**	10	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	Ne

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ İyon Oluşumu

KİM.9.1.7-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Metal atomları elektron vererek pozitif yüklü iyonlara dönüşür. ☐

.....

b) Ametal atomları elektron alarak negatif yüklü iyonlara dönüşür. ☐

.....

c) Bir atom iyon oluştururken proton sayısı değişir. ☐

.....

ç) Na^+ iyonunun elektron dizilimi Ne atomununkiyle aynıdır. ☐

.....

d) Katyonlar oluşurken elektronlar önce en dış katmandan uzaklaştırılır. ☐

.....

e) Fe^{2+} iyonu oluşurken elektronlar önce 3d orbitalinden ayrılır. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Hangi İyon?

KİM.9.1.7-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

İYONUN BİLGİSİ

1. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ dizilimli, 13 protonlu iyon
2. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ dizilimli, 9 protonlu iyon
3. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ dizilimli, 16 protonlu iyon
4. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ dizilimli, 19 protonlu iyon
5. $1s^2$ dizilimli, 3 protonlu iyon

İYON

a) K^+
b) F^-
c) Li^+
ç) Al^{3+}
d) Ca^{2+}
e) S^{2-}
f) Cl^+

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Genelleme Yapalım

KİM.9.1.7-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

nötron | izoelektronik | −1 | izotop | +2 | +1 | −2 | soy gaz

1. 1A grubu metalleri **(1) ……** yüklü iyon oluşturur.

2. 2A grubu metalleri iki elektron vererek **(2) ……** yüklü iyon oluşturur.

3. 7A grubundaki halojenler bir elektron alarak **(3) ……** yüklü iyon oluşturur.

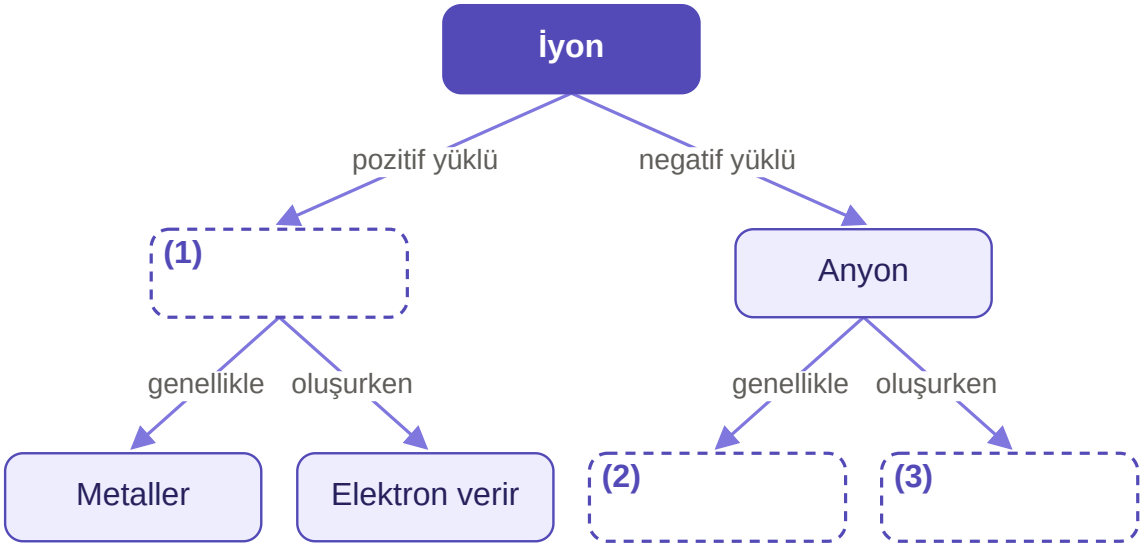
4. Atomlar iyon oluştururken genellikle en yakın **(4) ……**ın elektron dizilimine ulaşır.

5. Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan farklı taneciklere **(5) ……** tanecikler denir.

Etkinlik 5 KAVRAM HARİTASI İyonlar

KİM.9.1.7-b

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 6 AÇIK UÇLU **Örüntüden Kurala** KİM.9.1.7-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Na → Na^+ ve Cl → Cl^- dönüşümlerinde elektron dizilimlerinde ortak olarak ne gözlenir?

2. $_{20}Ca$ atomunun oluşturacağı iyonu ve elektron dizilimini yazınız.

3. N^{3-}, O^{2-}, F^-, Na^+ ve Mg^{2+} taneciklerinin ortak özelliği nedir? Bu taneciklerden hangisinin çekirdek yükü en büyüktür?

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

a) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenleri belirler.

b) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenler ile periyodik tablodaki değişimler arasındaki ilişkiyi belirler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 DOĞRU – YANLIŞ Yarıçapı Etkileyen Etmenler

KİM.9.1.8-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe katman sayısı arttığı için atom yarıçapı artar. ☐

.....

b) Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe çekirdek yükü arttığı için atom yarıçapı genellikle azalır. ☐

.....

c) Bir atom elektron verdiğinde yarıçapı büyür. ☐

.....

ç) Cl^- iyonunun yarıçapı Cl atomunun yarıçapından büyüktür. ☐

.....

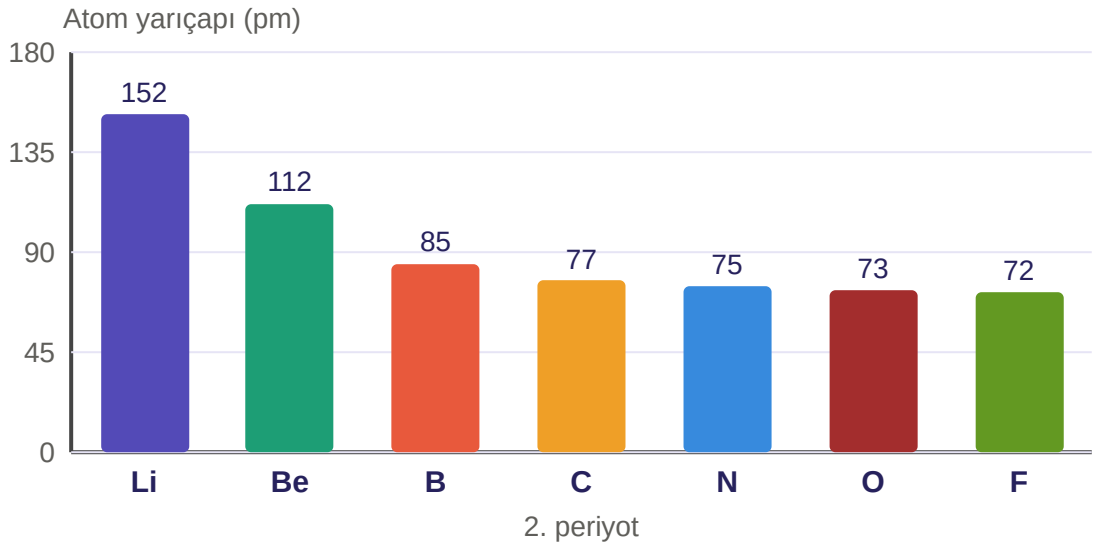
d) İzoelektronik taneciklerde proton sayısı arttıkça yarıçap büyür. ☐

.....

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Grafik Verisini Yorumlama

KİM.9.1.8-b

Grafikte 2. periyot elementlerinin atom yarıçapları verilmiştir. Grafiği ve bilgilerinizi kullanarak tablodaki numaralı boşlukları doldurunuz.



Karşılaştırma	Daha büyük yarıçaplı	Gerekçe
Li – F	**(1)**	**(2)**
Na – Li	Na	**(3)**
Na – Na^+	**(4)**	Na^+ bir katmanını kaybetmiştir.
F – F^-	**(5)**	**(6)**

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Sıralama Kartları

KİM.9.1.8-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

TANECİKLER

- ☐ **1.** Na, Mg, Al atom yarıçapı sıralaması
- ☐ **2.** Li, Na, K atom yarıçapı sıralaması
- ☐ **3.** O^{2-}, F^{-}, Na^{+} yarıçap sıralaması
- ☐ **4.** S, S^{2-} yarıçap sıralaması
- ☐ **5.** Fe, Fe^{2+}, Fe^{3+} yarıçap sıralaması

DOĞRU SIRALAMA

- **a)** $Fe > Fe^{2+} > Fe^{3+}$
- **b)** $S^{2-} > S$
- **c)** $Al > Mg > Na$
- **ç)** $Li > Na > K$
- **d)** $Na > Mg > Al$
- **e)** $K > Na > Li$
- **f)** $O^{2-} > F^{-} > Na^{+}$

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Neden–Sonuç İlişkisi

KİM.9.1.8-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

Al^{3+}	nötron sayısı	çekirdek yükü	büyük	katman sayısı	Na^{+}	küçük

1. Aynı grupta aşağıya inildikçe **(1)** ..... arttığından yarıçap artar.

2. Aynı periyotta soldan sağa **(2)** ..... arttığından elektronlar daha güçlü çekilir.

3. Katyonlar, oluştukları atomdan daha **(3)** ..... yarıçaplıdır.

4. Anyonlar, oluştukları atomdan daha **(4)** ..... yarıçaplıdır.

5. Na^{+}, Mg^{2+}, Al^{3+} izoelektronik taneciklerinden en küçük yarıçaplı olan **(5)** .....'dir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Tahmin Edelim

KİM.9.1.8-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Periyodik tablonun sol alt köşesindeki ve sağ üst köşesindeki elementlerden hangisinin atom yarıçapı büyüktür? Neden?

.....

.....

2. Mg ve Mg^{2+} taneciklerinin yarıçaplarını karşılaştırınız ve nedenini açıklayınız.

.....

.....

3. K^{+} ve Cl^{-} iyonları aynı sayıda elektron içerir. Hangisi daha büyüktür? Açıklayınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

a) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenleri belirler.

b) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenler ile periyodik tablodaki değişimler arasındaki ilişkiyi belirler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME **Kavramlar** KİM.9.1.8-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KAVRAM

- ☐ **1.** Birinci iyonlaşma enerjisi
- ☐ **2.** Ardışık iyonlaşma enerjileri
- ☐ **3.** Soy gazlar
- ☐ **4.** 1A grubu metalleri
- ☐ **5.** Büyük sıçrama

AÇIKLAMA

a) Periyotlarında birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan elementler

b) Gaz hâlindeki nötr atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji

c) Aynı atomdan sırayla koparılan elektronlar için gereken enerjiler

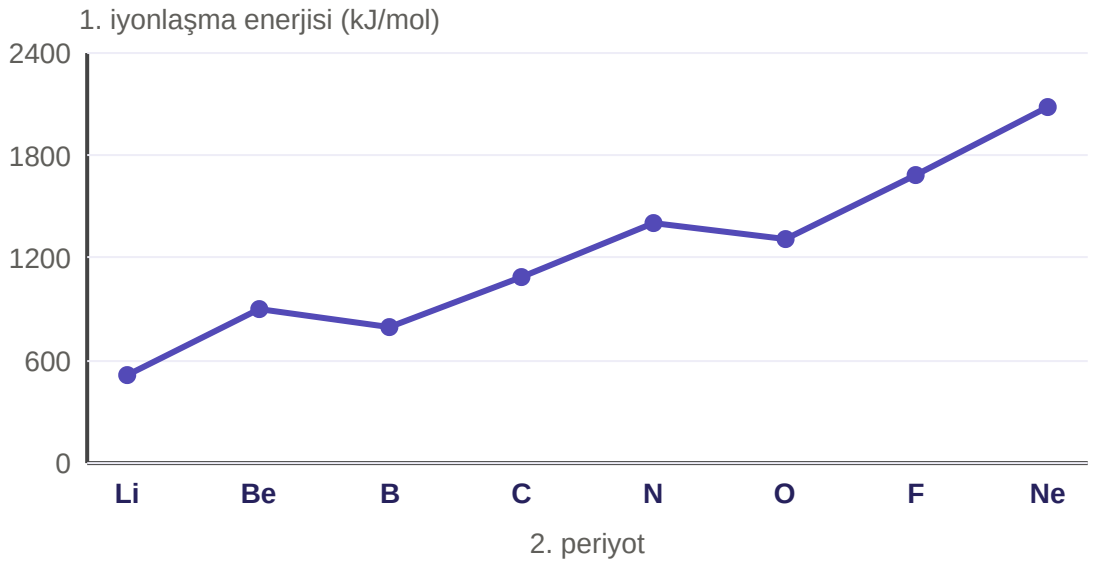
ç) Bir atomun elektron alırken açığa çıkardığı enerji

d) Değerlik elektronları bitip iç katmandan elektron koparılmaya başlandığını gösterir.

e) Periyotlarında birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan elementler

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA **Grafikten Veri Okuma** KİM.9.1.8-b

Grafikte 2. periyot elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri verilmiştir. Grafiği inceleyerek tabloyu tamamlayınız.



Soru	Cevap
2. periyotta $İE_1$ en büyük element	**(1)**
2. periyotta $İE_1$ en küçük element	**(2)**
Be'den B'ye $İE_1$'deki düşüşün nedeni	**(3)**
N'den O'ya $İE_1$'deki düşüşün nedeni	**(4)**
Genel eğilim (soldan sağa)	**(5)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ **İyonlaşma Enerjisi Önermeleri** KİM.9.1.8-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Aynı grupta aşağıya inildikçe birinci iyonlaşma enerjisi genellikle azalır. ☐

.....

b) Bir atomun ikinci iyonlaşma enerjisi birincisinden küçüktür. ☐

.....

c) Na^+ iyonundan elektron koparmak Na atomundan elektron koparmaktan daha zordur. ☐

.....

ç) İyonlaşma enerjisi büyük olan atomlar kolay katyon oluşturur. ☐

.....

d) Tam ve yarı dolu alt kabuklar ek kararlılık sağlar. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA **Ardışık İyonlaşma Enerjilerini Yorumlama** KİM.9.1.8-b

Tabloda X ve Y elementlerinin ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol) verilmiştir. Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız.

	$İE_1$	$İE_2$	$İE_3$	$İE_4$
X	578	1817	2745	11 577
Y	738	1451	7733	10 543

4 | +2 | +1 | +3 | 1A | 3 | 2A

1. X elementinde büyük sıçrama $İE_3$ ile $İE_4$ arasındadır; X'in değerlik elektron sayısı **(1) ……** 'tür.

2. Y elementinde büyük sıçrama $İE_2$ ile $İE_3$ arasındadır; Y **(2) ……** grubundadır.

3. Y elementinin oluşturacağı kararlı iyonun yükü **(3) ……** 'dir.

4. X elementi bileşiklerinde genellikle **(4) ……** yüklü iyon oluşturur.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Etmenleri Belirleyelim** KİM.9.1.8-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İyonlaşma enerjisini etkileyen iki etmeni yazınız.

2. Mg (12) ve Al (13) atomlarından hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi daha büyüktür? Açıklayınız.

3. Li, Na ve K için birinci iyonlaşma enerjisi sıralamasını yapıp periyodik tablodaki değişimle ilişkilendiriniz.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

a) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenleri belirler.

b) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenler ile periyodik tablodaki değişimler arasındaki ilişkiyi belirler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 DOĞRU – YANLIŞ Elektronegatiflik

KİM.9.1.8-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Elektronegatiflik, bir atomun bağdaki elektronları kendine çekme yeteneğidir. ☐

.....

b) Elektronegatifliği en büyük element flordur. ☐

.....

c) Aynı grupta aşağı inildikçe elektronegatiflik artar. ☐

.....

ç) Metallerin elektronegatiflikleri genellikle ametallerinkinden küçüktür. ☐

.....

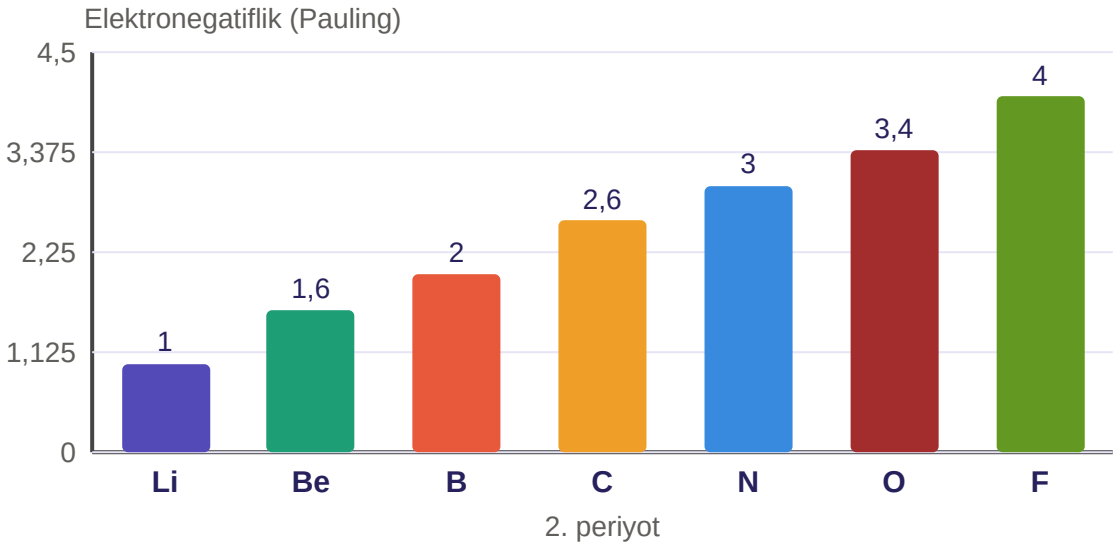
d) Soy gazlar bağ yapmadıkları için genellikle elektronegatiflik değerleri verilmez. ☐

.....

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Grafik ve Tablo

KİM.9.1.8-b

Grafikteki elektronegatiflik değerlerini kullanarak tablodaki numaralı boşlukları doldurunuz.



Bağ	Elektronegatiflik farkı	Elektronları daha çok çeken atom
H–F (H: 2,2)	**(1)**	**(2)**
C–O	**(3)**	O
N–H	0,8	**(4)**
Li–F	**(5)**	F

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Karşılaştırma

KİM.9.1.8-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ATOM ÇİFTİ

- ☐ **1.** O ile S
- ☐ **2.** Na ile Cl
- ☐ **3.** F ile Cl
- ☐ **4.** C ile N

SONUÇ

a) Na daha elektronegatiftir.
b) N daha elektronegatiftir.
c) İkisinin elektronegatifliği eşittir.
ç) O daha elektronegatiftir.
d) Cl daha elektronegatiftir.
e) F daha elektronegatiftir.

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Periyodik Değişim

KİM.9.1.8-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

çekmesi	azalır	üst	alt	metalik	iyonik	artar

1. Periyodik tabloda elektronegatiflik soldan sağa doğru genel olarak **(1)** ……..

2. Elektronegatiflik değeri en küçük olan elementler periyodik tablonun sol **(2)** …….. köşesindedir.

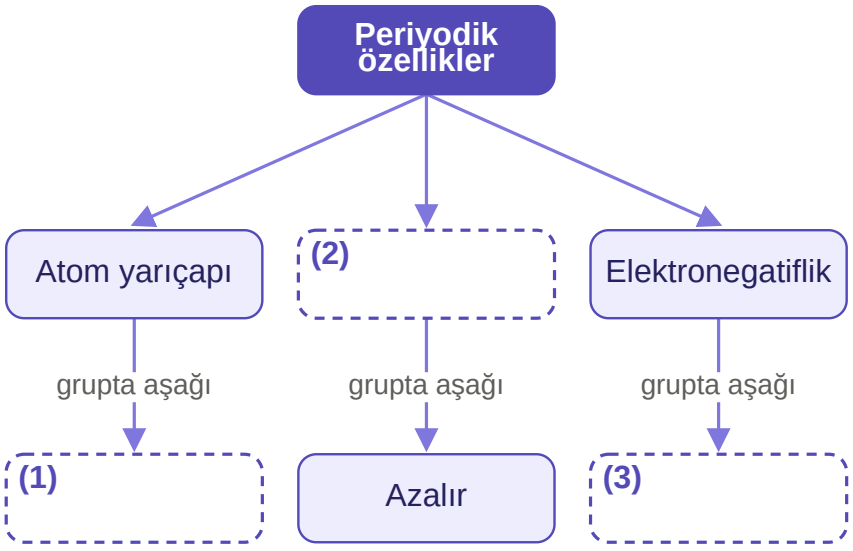
3. Atom yarıçapı küçük olan atomun bağ elektronlarını **(3)** …….. daha kolaydır.

4. Elektronegatiflik farkı büyük olan iki atom arasında genellikle **(4)** …….. bağ oluşur.

Etkinlik 5 KAVRAM HARİTASI Periyodik Özellikler

KİM.9.1.8-b

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.1 Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Pozitif yüklü metal iyonları ile negatif yüklü elektron denizi arasında örüntü oluşturur.

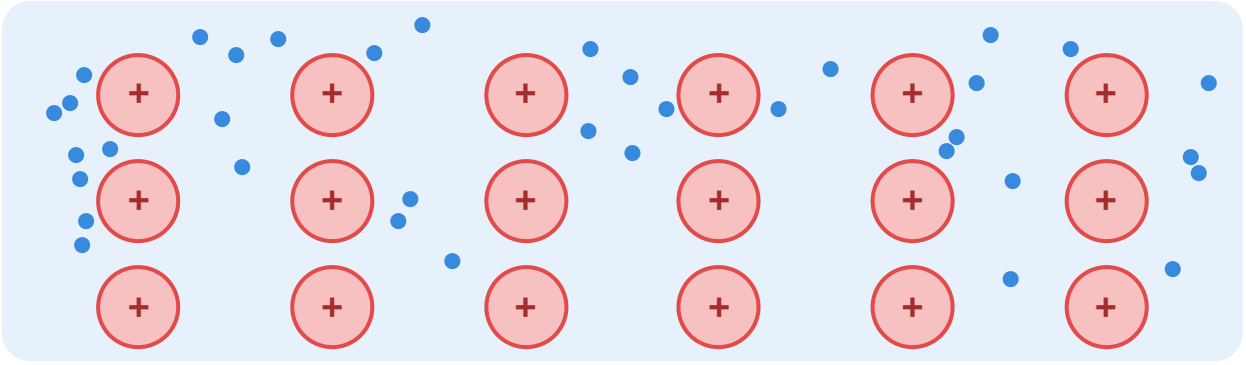
b) Metalik bağın oluşumuna ilişkin genelleme yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 AÇIK UÇLU Elektron Denizi Modeli

KİM.9.2.1-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.



1. Görseldeki pozitif yüklü tanecikler ve aralarındaki küçük tanecikler neyi temsil eder?

.....

.....

2. Metal iyonlarını bir arada tutan etkileşim nedir?

.....

.....

3. Bir metale elektrik gerilimi uygulandığında elektron denizinde ne olur? Bu durum hangi özelliği açıklar?

.....

.....

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Metalik Bağ Önermeleri

KİM.9.2.1-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Metalik bağ, metal iyonları ile serbest elektronlar arasındaki çekimdir. ☐

.....

b) Metallerde değerlik elektronları tek bir atoma bağlı kalır. ☐

.....

c) Metallerin dövülüp tel ve levha hâline getirilebilmesi elektron denizi modeliyle açıklanır. ☐

.....

ç) Metallerin parlak olması serbest elektronların ışıkla etkileşmesiyle ilgilidir. ☐

.....

d) Metalik bağ yalnızca katı hâldeki metallerde bulunur. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Özellik ve Açıklama

KİM.9.2.1-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

METAL ÖZELLİĞİ

- ☐ **1.** Elektrik iletkenliği
- ☐ **2.** Isı iletkenliği
- ☐ **3.** Dövülebilirlik
- ☐ **4.** Parlaklık
- ☐ **5.** Yüksek erime noktası (geçiş metalleri)

ELEKTRON DENİZİ MODELİNE GÖRE AÇIKLAMA

a) Katman kaydığında elektron denizinin iyonları bir arada tutmaya devam etmesi

b) Serbest elektronların hareket edebilmesi

c) Serbest elektronların ışığı yansıtması

ç) Çok sayıda değerlik elektronunun güçlü metalik bağ oluşturması

d) Elektronların ve iyonların titreşim enerjisini hızla aktarması

e) Moleküllerin arasında hidrojen bağı bulunması

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Veri Setinden Örüntü

KİM.9.2.1-a

Tablodaki numaralı boşlukları doldurunuz. Ardından değerlik elektron sayısı ile erime noktası arasındaki örüntüyü düşününüz.

Metal	Değerlik elektron sayısı	Erime noktası (°C)	Metalik bağ gücü (karşılaştırmalı)
Na	1	98	**(1)**
Mg	**(2)**	650	Orta
Al	3	660	**(3)**
K	**(4)**	63	Na'dan zayıf (iyon daha büyük)

Etkinlik 5 BOŞLUK DOLDURMA Genelleme

KİM.9.2.1-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

güçlenir | elektron denizi | pozitif | zayıflar | kovalent bağ | artar | azalır | negatif

1. Metal atomları değerlik elektronlarını ortama vererek **(1)** ..... yüklü iyonlara dönüşür.

2. Ortamda serbestçe dolaşan elektronlar topluluğuna **(2)** ..... denir.

3. Metal iyonunun yükü arttıkça ve yarıçapı küçüldükçe metalik bağ genellikle **(3)** .....

4. Aynı grupta aşağıya inildikçe alkali metallerin erime noktası **(4)** .....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.2 İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Metal ve ametallerden oluşan katyonlar ve anyonlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim süreci ile ilgili gözlemlenmemiş durumlara ilişkin tahminde bulunur.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA İyonik Bağın Oluşumu

KİM.9.2.2-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Atomlar	Elektron veren	Elektron alan	Oluşan iyonlar	Bileşik formülü
Na ve Cl	Na (1 e^-)	Cl (1 e^-)	Na^+, Cl^-	**(1)**
Mg ve O	**(2)**	O (2 e^-)	**(3)**	MgO
Ca ve Cl	Ca (2 e^-)	**(4)**	Ca^{2+}, $2Cl^-$	**(5)**
Al ve F	**(6)**	3 F (birer e^-)	Al^{3+}, $3F^-$	**(7)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Gözleme Dayalı mı?

KİM.9.2.2-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Tuz kristalleri kırıldığında düzgün yüzeyli küçük parçalara ayrılır. ☐

.....

b) Katı NaCl elektriği iletmez; suda çözündüğünde iletir. ☐

.....

c) NaCl katısında ayrı ayrı NaCl molekülleri bulunur. ☐

.....

ç) İyonik bileşiklerin erime noktaları genellikle yüksektir. ☐

.....

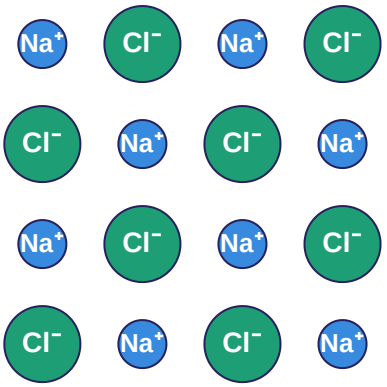
d) İyonik bağ yalnızca iki iyon arasında, tek yönde oluşur. ☐

.....

Etkinlik 3 AÇIK UÇLU Kristal Örgü Modeli

KİM.9.2.2-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.



1. Görseldeki her Na^+ iyonunun çevresinde (düzlemde) kaç Cl^- iyonu bulunur? Bu düzen neden kararlıdır?

2. Kristale dışarıdan kuvvet uygulanıp bir katman kaydırılırsa ne olur? Bu durum iyonik katıların hangi özelliğini açıklar?

3. NaCl ve MgO'dan hangisinin erime noktası daha yüksektir? Gerekçenizi yazınız.

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME İyon–Atom Eşleştirmesi

KİM.9.2.2-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ATOM

- ☐ **1.** $_{19}K$
- ☐ **2.** $_{8}O$
- ☐ **3.** $_{13}Al$
- ☐ **4.** $_{16}S$
- ☐ **5.** $_{35}Br$

OLUŞTURDUĞU KARARLI İYON

- **a)** K^-
- **b)** O^+
- **c)** Al^{3+}
- **ç)** S^{2-}
- **d)** O^{2-}
- **e)** Br^-
- **f)** K^+

Etkinlik 5 **BOŞLUK DOLDURMA** **Tahmin Edelim** KİM.9.2.2-ç

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

1:1	azalır	artar	moleküller	1:2	X_2Y_3	iyonlar	X_3Y_2

1. 1A grubu metali ile 7A grubu ametali arasında **(1) ……** oranında iyonik bileşik oluşur.

2. 2A grubu metali ile 5A grubu ametali arasında oluşan bileşiğin formülü **(2) ……** biçimindedir.

3. İyonik bileşikler suda çözündüğünde serbest **(3) ……** oluştuğu için çözeltileri elektriği iletir.

4. İyon yükleri büyüdükçe iyonik bağın gücü **(4) ……**.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.2 İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Metal ve ametallerden oluşan katyonlar ve anyonlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim süreci ile ilgili gözlemlenmemiş durumlara ilişkin tahminde bulunur.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 — TABLO TAMAMLAMA — Formül Tablosu

KİM.9.2.2-c

Katyon ve anyonları birleştirerek tablodaki numaralı hücrelere bileşiklerin formüllerini yazınız.

Katyon \ Anyon	Cl^-	O^{2-}	NO_3^-	SO_4^{2-}	PO_4^{3-}
Na^+	NaCl	**(1)**	$NaNO_3$	**(2)**	Na_3PO_4
Ca^{2+}	**(3)**	CaO	**(4)**	$CaSO_4$	**(5)**
Al^{3+}	$AlCl_3$	**(6)**	$Al(NO_3)_3$	**(7)**	$AlPO_4$
NH_4^+	**(8)**	—	NH_4NO_3	$(NH_4)_2SO_4$	**(9)**

Etkinlik 2 — EŞLEŞTİRME — Çok Atomlu İyonlar

KİM.9.2.2-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

İYONUN ADI

- ☐ **1.** Nitrat
- ☐ **2.** Sülfat
- ☐ **3.** Karbonat
- ☐ **4.** Fosfat
- ☐ **5.** Hidroksit
- ☐ **6.** Amonyum

FORMÜLÜ

- **a)** SO_3^{2-}
- **b)** SO_4^{2-}
- **c)** NO_3^-
- **ç)** CO_3^{2-}
- **d)** NO_2^-
- **e)** OH^-
- **f)** PO_4^{3-}
- **g)** NH_4^+

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Formül Yazma Kuralları

KİM.9.2.2-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Bileşikte katyonların toplam yükü anyonların toplam yüküne eşit olmalıdır. ☐

.....

b) Çok atomlu iyon birden fazla kullanılıyorsa paranteze alınır. ☐

.....

c) $Ca(OH)_2$ formülünde 2 tane Ca atomu vardır. ☐

.....

ç) $Al_2(SO_4)_3$ formülünde toplam 12 oksijen atomu vardır. ☐

.....

d) İyonik bileşik formüllerinde önce anyon, sonra katyon yazılır. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Formülden Bilgi Çıkarma

KİM.9.2.2-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

8	+3	+2	−3	4	−2	−1

1. Na_2CO_3 bileşiğinde karbonat iyonunun yükü **(1) ……**'dir.

2. Fe_2O_3 bileşiğinde demir iyonunun yükü **(2) ……**'tür.

3. Mg_3N_2 bileşiğinde nitrür iyonunun yükü **(3) ……**'tür.

4. $(NH_4)_2SO_4$ bileşiğinde toplam **(4) ……** hidrojen atomu bulunur.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Gözlemlenmemiş Durumlar İçin Tahmin

KİM.9.2.2-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. X^{2+} ve Y^{3-} iyonlarından oluşan bileşiğin formülünü tahmin ediniz ve yük dengesiyle doğrulayınız.

.....

.....

2. Lityum (1A) ile fosfat iyonundan oluşan bileşiğin formülünü yazınız.

.....

3. Bir öğrenci kalsiyum nitratın formülünü $CaNO_3$ olarak yazıyor. Hatasını açıklayıp doğru formülü yazınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.3 Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Bağ yapan ametal atomlarının çekirdekleri ve ortak kullanılan elektronlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Ametal atomları arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

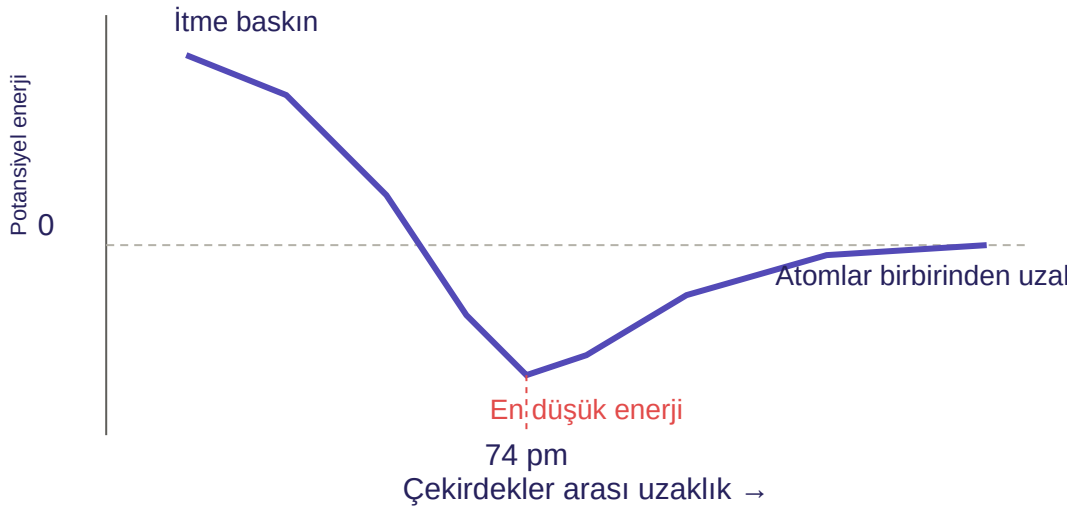
ç) Ametal atomları arasındaki etkileşimler ile ilgili gözlemlenmemişdurumlara ilişkin tahminde bulunur.

d) Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 AÇIK UÇLU **İki Hidrojen Atomu Yaklaşırken** KİM.9.2.3-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.



1. Atomlar birbirine yaklaştıkça potansiyel enerji neden azalır?

.....

.....

2. Çok yaklaşıldığında enerji neden yeniden artar?

.....

.....

3. Grafikteki en düşük enerji noktası neyi gösterir?

.....

.....

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Kovalent Bağ Önermeleri

KİM.9.2.3-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Kovalent bağ genellikle ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. ☐

.....

b) Kovalent bağda elektronlar bir atomdan diğerine tamamen aktarılır. ☐

.....

c) Ortaklaşa kullanılan elektron çifti iki çekirdek tarafından da çekilir. ☐

.....

ç) O_2 molekülünde iki atom arasında ikili bağ bulunur. ☐

.....

d) N_2 molekülünde atomlar arasında tek bir elektron çifti paylaşılır. ☐

.....

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Bağ Sayısı Tahmini

KİM.9.2.3-c

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Atom	Değerlik elektron sayısı	Oktede ulaşmak için gereken elektron	Yapabileceği kovalent bağ sayısı
H	1	1 (duet)	**(1)**
C	4	**(2)**	4
N	**(3)**	3	**(4)**
O	6	**(5)**	2
F	7	1	**(6)**

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Molekül ve Bağ Türü

KİM.9.2.3-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

MOLEKÜL

☐ **1.** H_2
☐ **2.** O_2
☐ **3.** N_2
☐ **4.** CO_2
☐ **5.** CH_4

ATOMLAR ARASINDAKİ BAĞLAR

a) Bir ikili bağ
b) İki ikili bağ
c) Bir tekli bağ
ç) Bir üçlü bağ
d) Dört tekli bağ
e) İki üçlü bağ

Etkinlik 5 BOŞLUK DOLDURMA **Gözlemlenmemiş Durumlara Tahmin** KİM.9.2.3-ç

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

H_2S	kısalır	uzar	$SiCl_2$	PH_3	$SiCl_4$	PH_5

1. Bir P atomu üç H atomuyla bağ yaparak **(1) ……** molekülünü oluşturur.

2. Silisyum (4A) ile klor arasında oluşan molekülün formülü **(2) ……**'tür.

3. Kükürt (6A) ile hidrojen arasında oluşan molekül **(3) ……**'dir.

4. Bağ sayısı arttıkça iki atom arasındaki bağ uzunluğu **(4) ……**.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.3 Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Bağ yapan ametal atomlarının çekirdekleri ve ortak kullanılan elektronlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Ametal atomları arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Ametal atomları arasındaki etkileşimler ile ilgili gözlemlenmemişdurumlara ilişkin tahminde bulunur.

d) Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Bağın Polarlığı

KİM.9.2.3-c

Tablodaki elektronegatiflik değerlerini kullanarak numaralı boşlukları doldurunuz.

Element	H	C	N	O	F	Cl
Elektronegatiflik	2,2	2,6	3,0	3,4	4,0	3,2

Bağ	Elektronegatiflik farkı	Bağ türü	Kısmi negatif (δ⁻) uç
H–H	0	**(1)**	—
H–Cl	**(2)**	Polar kovalent	**(3)**
O–H	1,2	**(4)**	O
C–H	**(5)**	Polar kovalent (zayıf)	**(6)**
Cl–Cl	0	Apolar kovalent	**(7)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Polar mı Apolar mı?

KİM.9.2.3-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Aynı atomlar arasındaki kovalent bağlar apolardır. ☐

.....

b) Polar kovalent bağda elektronlar daha elektronegatif atoma daha yakındır. ☐

.....

c) H–F bağı H–Cl bağından daha az polardır. ☐

.....

ç) Elektronegatiflik farkı arttıkça bağın polarlığı artar. ☐

.....

d) Polar bağda kısmi pozitif uç δ^+ ile gösterilir. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Bağ Örnekleri

KİM.9.2.3-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ATOMLAR ARASI ETKİLEŞİM

- ☐ **1.** F–F
- ☐ **2.** H–O
- ☐ **3.** Na–Cl
- ☐ **4.** N≡N

BAĞ TÜRÜ

- **a)** Metalik
- **b)** Apolar kovalent (üçlü)
- **c)** Polar kovalent
- **ç)** İyonik
- **d)** Apolar kovalent
- **e)** Hidrojen bağı

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Kısmi Yükler

KİM.9.2.3-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

apolar | C–H | metalik | C–F | iyonik | δ^- | δ^+ | polar

1. HCl molekülünde H atomu **(1)** ..... kısmi yükü taşır.

2. Bağ elektronlarının iki atom tarafından eşit çekildiği bağa **(2)** ..... kovalent bağ denir.

3. Elektronegatiflik farkı çok büyük olduğunda bağ **(3)** ..... karakter kazanır.

4. C–F ve C–H bağlarından daha polar olanı **(4)** .....'dir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Tahminlerin Geçerliliği

KİM.9.2.3-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci "Tüm kovalent bağlar polardır." diyor. Bu tahmini bir örnekle değerlendiriniz.

.....

.....

2. O–H ve N–H bağlarından hangisinin daha polar olduğunu tahmin edip gerekçesini yazınız.

.....

.....

3. Elektronegatiflik farkı 0 ile 3,0 arasında değişen bağları polarlıklarına göre bir doğru üzerinde nasıl sıralarsınız?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.4 Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme

a) Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin varsayımda bulunur.
b) Lewis nokta yapısını kullanarak moleküllerin yapısına ilişkin örüntüler oluşturur.
c) Oluşturduğu örüntüleri kullanarak farklı moleküllerin yapılarını karşılaştırır.
ç) Lewis nokta yapısının oluşturulmasına ilişkin önermeler sunar.
d) Önermelerini farklı moleküllerin Lewis nokta yapılarını kullanarak değerlendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

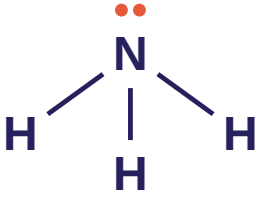
Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Lewis Yapısı Verileri

KİM.9.2.4-b

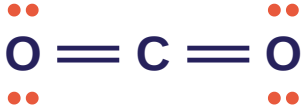
Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.



H_2O



NH_3



CO_2

Molekül	Toplam değerlik elektronu	Bağ yapan elektron çifti	Ortaklanmamış elektron çifti (toplam)
H_2O	8	2	**(1)**
NH_3	**(2)**	3	1
CH_4	8	**(3)**	0
CO_2	16	4	**(4)**
HCN	**(5)**	4	1

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Lewis Yapısı Önermeleri

KİM.9.2.4-ç

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Lewis yapısında yalnızca değerlik elektronları gösterilir. ☐

b) H atomu Lewis yapısında iki elektrona (dublet) ulaşır. ☐

c) CO_2 molekülünde karbon atomu iki tekli bağ yapar. ☐

ç) NH_3 molekülünde azotun bir ortaklanmamış elektron çifti vardır. ☐

d) BF_3 molekülünde bor atomunun çevresinde 8 elektron bulunur. ☐

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Atomların Lewis Gösterimi

KİM.9.2.4-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ATOM

- ☐ **1.** $_{1}H$
- ☐ **2.** $_{6}C$
- ☐ **3.** $_{7}N$
- ☐ **4.** $_{8}O$
- ☐ **5.** $_{9}F$

LEWİS SİMGESİNDEKİ NOKTA SAYISI

- **a)** 2 nokta
- **b)** 6 nokta
- **c)** 8 nokta
- **ç)** 4 nokta
- **d)** 5 nokta
- **e)** 7 nokta
- **f)** 1 nokta

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Lewis Yapısı Oluşturma Adımları

KİM.9.2.4-ç

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

proton | iyonik bağ | tekli bağ | değerlik elektronu | merkez atom | çoklu bağ

1. Önce moleküldeki atomların toplam **(1) ……** sayısı hesaplanır.

2. Elektronegatifliği en düşük olan atom (H hariç) genellikle **(2) ……** olur.

3. Merkez atom ile çevre atomlar önce **(3) ……**larla bağlanır.

4. Merkez atom okteti tamamlayamazsa ortaklanmamış çiftler **(4) ……**a dönüştürülür.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Yapıları Karşılaştıralım

KİM.9.2.4-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. H_2O ve CH_4 moleküllerinin Lewis yapılarını karşılaştırınız. Merkez atomdaki ortaklanmamış elektron çifti sayıları nasıl farklıdır?

.....

.....

2. Cl_2, HCl ve CCl_4 moleküllerinin Lewis yapılarını çiziniz.

.....

.....

.....

.....

3. "Merkez atom her zaman oktete ulaşır." önermesini BF_3 ve BeH_2 örnekleriyle değerlendiriniz.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.5 Molekülleri polar ya da apolar olarak sınıflandırabilme

a) Bağ yapan ametal atomlarının çekirdekleri ve ortak kullanılan elektronlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Ametal atomları arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Ametal atomları arasındaki etkileşimler ile ilgili gözlemlenmemişdurumlara ilişkin tahminde bulunur.

d) Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Moleküllerin Polarlığı

KİM.9.2.5-c

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Molekül	Molekül geometrisi	Bağlar polar mı?	Molekül polar mı?
CO_2	Doğrusal	Evet	**(1)**
H_2O	**(2)**	Evet	Evet
NH_3	Üçgen piramit	Evet	**(3)**
CH_4	**(4)**	Evet (zayıf)	Hayır
BF_3	Düzlem üçgen	**(5)**	**(6)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Molekül Polarlığı Önermeleri

KİM.9.2.5-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Polar bağ içeren her molekül polardır. ☐

.....

b) H_2O molekülü kırık doğru yapısı nedeniyle polardır. ☐

.....

c) Aynı atomlardan oluşan iki atomlu moleküller apolardır. ☐

.....

ç) Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti bulunması molekülü genellikle polar yapar. ☐

.....

d) CCl_4 molekülü dört polar bağ içerdiği için polardır. ☐

.....

Etkinlik 3 AÇIK UÇLU Gözlem: Yüklü Çubuk Deneyi

KİM.9.2.5-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

> Bir öğrenci, yünlü kumaşa sürterek yüklediği plastik bir çubuğu ince su akışına yaklaştırıyor; su akışının çubuğa doğru büküldüğünü görüyor. Aynı deneyi karbon tetraklorür (CCl_4) akışıyla tekrarladığında akış bükülmüyor.

1. Su akışı yüklü çubuğa doğru büküldü, CCl_4 akışı bükülmedi. Bu gözlemden hangi sonucu çıkarırsınız?

.....

.....

2. Aynı deney etanol ve heksan ile yapılsaydı ne gözlenmesini beklersiniz?

.....

.....

3. Bu deneyde kontrol edilmesi gereken değişkenler nelerdir?

.....

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Polar mı, Apolar mı?

KİM.9.2.5-ç

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

MOLEKÜL

- ☐ **1.** HCl
- ☐ **2.** O_2
- ☐ **3.** CO_2
- ☐ **4.** NH_3

MOLEKÜL POLARLIĞI

- **a)** Polar (ortaklanmamış çift)
- **b)** Apolar (polar bağlı, simetrik)
- **c)** Apolar
- **ç)** İyonik
- **d)** Polar
- **e)** Metalik

Etkinlik 5 BOŞLUK DOLDURMA Tahminlerin Geçerliliği

KİM.9.2.5-d

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

polar | iyonik | kütlesi | geometrisi | apolar

1. BeH_2 molekülü doğrusal olduğu için **(1)** ……dır.

2. H_2S molekülü, H_2O gibi kırık doğru yapıda olduğundan **(2)** ……dır.

3. $CHCl_3$ molekülünde bağlar eşit olmadığından molekül **(3)** ……dır.

4. Molekül polarlığını belirlemek için bağların polarlığı ve molekülün **(4)** …… birlikte değerlendirilir.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.6 Bileşikleri adlandırma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atom veya iyonları belirler.

b) İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomların veya iyonların adları ile bileşiklerin adları arasında ilişki kurar.

c) İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin adlandırma kurallarına ilişkin genelleme yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Formül ve Ad

KİM.9.2.6-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

FORMÜL

- ☐ **1.** $NaCl$
- ☐ **2.** MgO
- ☐ **3.** CaF_2
- ☐ **4.** Al_2S_3
- ☐ **5.** K_3N

ADI

- **a)** Alüminyum sülfür
- **b)** Magnezyum oksit
- **c)** Potasyum nitrat
- **ç)** Potasyum nitrür
- **d)** Kalsiyum florür
- **e)** Sodyum klorür
- **f)** Kalsiyum diflorür

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Değişken Yüklü Metaller

KİM.9.2.6-c

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Formül	Metal iyonunun yükü	Adı
$FeCl_2$	+2	**(1)**
$FeCl_3$	**(2)**	Demir(III) klorür
Cu_2O	**(3)**	**(4)**
CuO	+2	**(5)**
(6)	+4	Kalay(IV) oksit

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Adlandırma Kuralları

KİM.9.2.6-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) İyonik bileşiklerde önce katyonun, sonra anyonun adı söylenir. ☐

.....

b) Tek atomlu anyonların adları ametalin adına -ür eki getirilerek oluşturulur (klorür, sülfür, nitrür). ☐

.....

c) $MgCl_2$ "magnezyum diklorür" olarak adlandırılır. ☐

.....

ç) Birden fazla yük alabilen metallerin yükü Roma rakamıyla belirtilir. ☐

.....

d) Na_2SO_4 bileşiğinin adı sodyum sülfürdür. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Addan Formüle

KİM.9.2.6-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

Fe_2O_3	$Al_2(SO_4)_3$	NH_4NO_3	FeO	Na_2CO_3	$NaCO_3$	CaOH	$Ca(OH)_2$

1. Kalsiyum hidroksitin formülü **(1) ……**'dir.

2. Amonyum nitratın formülü **(2) ……**'tür.

3. Demir(III) oksitin formülü **(3) ……**'tür.

4. Sodyum karbonatın formülü **(4) ……**'tür.

5. Alüminyum sülfatın formülü **(5) ……**'tür.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Genelleme Yapalım

KİM.9.2.6-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci $CuCl_2$ bileşiğini "bakır klorür" olarak adlandırıyor. Bu ad neden eksiktir? Doğrusunu yazınız.

2. İyonik bileşiklerin adlandırma kurallarını 3 madde hâlinde özetleyiniz.

3. Bir bileşiğin adından iyonlarını ve formülünü nasıl belirlersiniz? Potasyum fosfat örneğiyle gösteriniz.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.6 Bileşikleri adlandırma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atom veya iyonları belirler.
b) İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomların veya iyonların adları ile bileşiklerin adları arasında ilişki kurar.
c) İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin adlandırma kurallarına ilişkin genelleme yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Sayı Ön Ekleri

KİM.9.2.6-c

Moleküler bileşiklerin adlandırılmasında kullanılan sayı ön eklerini tamamlayınız.

Sayı	1	2	3	4	5	6
Ön ek	mono	(1)	tri	(2)	(3)	hekza

Etkinlik 2 EŞLEŞTİRME Formül ve Ad

KİM.9.2.6-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

FORMÜL

1. CO
2. CO_2
3. N_2O_5
4. SF_6
5. PCl_3
6. CCl_4

ADI

a) Fosfor pentaklorür
b) Karbon tetraklorür
c) Kükürt hekzaflorür
ç) Karbon dioksit
d) Monokarbon dioksit
e) Fosfor triklorür
f) Diazot pentaoksit
g) Karbon monoksit

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Kurallar

KİM.9.2.6-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Moleküler bileşikler genellikle ametal atomlarından oluşur. ☐

b) Moleküler bileşiklerde atom sayıları Yunanca sayı ön ekleriyle belirtilir. ☐

c) İlk elementin sayısı 1 ise "mono" ön eki kullanılmaz. ☐

ç) NO_2 bileşiğinin adı nitrojen(II) oksittir. ☐

d) H_2O, NH_3 ve CH_4 gibi bazı bileşikler yaygın adlarıyla (su, amonyak, metan) bilinir. ☐

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Addan Formüle

KİM.9.2.6-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

SO_3 | NO_2 | PCl_5 | N_2O_4 | P_5Cl | SO_2 | N_2O

1. Diazot monoksitin formülü **(1) ……**'dur.

2. Kükürt trioksitin formülü **(2) ……**'tür.

3. Fosfor pentaklorürün formülü **(3) ……**'tir.

4. Diazot tetraoksitin formülü **(4) ……**'tür.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU İyonik mi Moleküler mi?

KİM.9.2.6-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. $MgCl_2$ ve SCl_2 bileşiklerinin adlarını yazınız. Adlandırma yöntemleri neden farklıdır?

2. Bir bileşiğin iyonik mi moleküler mi olduğunu formülüne bakarak nasıl tahmin edersiniz?

3. Cl_2O_7 bileşiğinin adını yazınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.7 Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme

a) Moleküller arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına ilişkin ölçütler (atom, iyon, polar molekül, apolar molekül) belirler.
b) Belirlediği ölçütler doğrultusunda aynı ya da farklı kimyasal türler arasında oluşan moleküller arası etkileşimleri ayrıştırır.
c) Moleküller arası etkileşimleri gruplandırır.
ç) Oluşturduğu grupları adlandırıp bilimsel karşılığıyla kıyaslar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Ölçütlere Göre Ayrıştırma

KİM.9.2.7-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Etkileşen türler	Tür 1	Tür 2	Baskın etkileşim
HCl – HCl	Polar molekül	Polar molekül	**(1)**
Na^+ – H_2O	**(2)**	Polar molekül	**(3)**
I_2 – I_2	Apolar molekül	**(4)**	London (dağılma) kuvveti
Ar – Ar	**(5)**	Atom	**(6)**
H_2O – O_2	Polar molekül	Apolar molekül	**(7)**

Etkinlik 2 EŞLEŞTİRME Etkileşim Türleri

KİM.9.2.7-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ETKİLEŞİM

- ☐ **1.** İyon–dipol
- ☐ **2.** Dipol–dipol
- ☐ **3.** London kuvvetleri
- ☐ **4.** Dipol–indüklenmiş dipol
- ☐ **5.** Hidrojen bağı

ÖRNEK / TANIM

a) Anlık dipollerin oluşturduğu, tüm tanecikler arasında bulunan zayıf etkileşim
b) Tuzun suda çözünmesinde iyonlarla su molekülleri arasında
c) Polar molekülün apolar molekülde geçici dipol oluşturması
ç) H atomu ile F, O ya da N atomu içeren moleküller arasında
d) Polar moleküllerin zıt kısmi yüklü uçları arasında
e) Metal iyonları ile elektron denizi arasında

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Ölçüt ve Sınıflandırma

KİM.9.2.7-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) London kuvvetleri yalnızca apolar moleküller arasında bulunur. ☐

.....

b) Moleküller arası etkileşimler genellikle kimyasal bağlardan zayıftır. ☐

.....

c) Dipol–dipol etkileşimi için moleküllerin kalıcı dipolü olmalıdır. ☐

.....

ç) Mol kütlesi ve elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri güçlenir. ☐

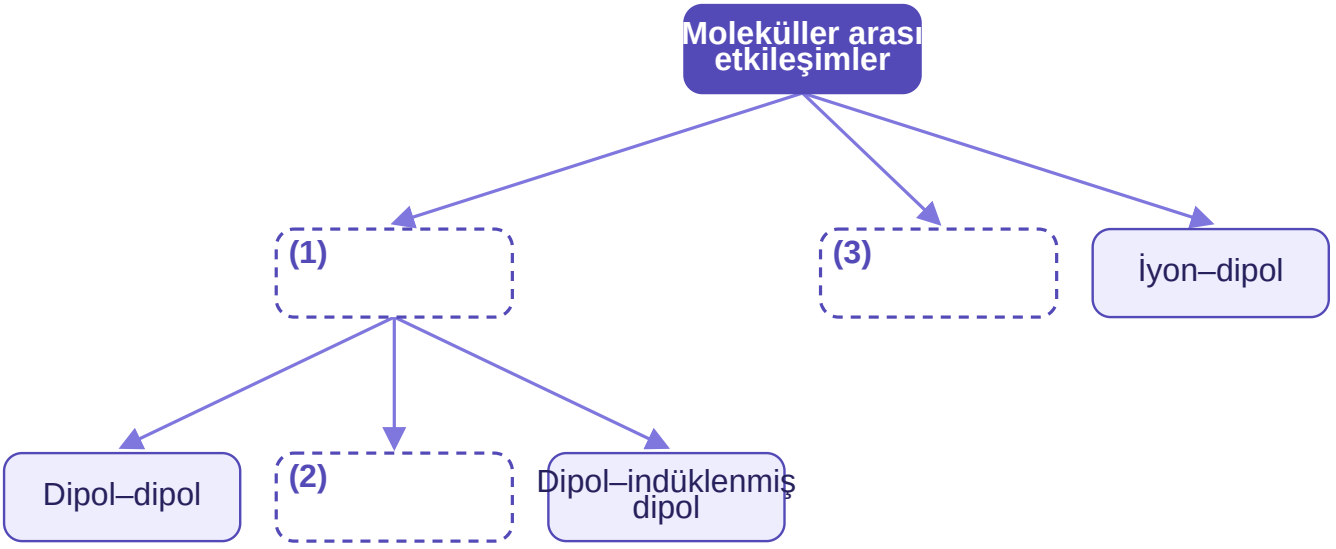
.....

d) İyon–dipol etkileşimi iki apolar molekül arasında oluşur. ☐

.....

Etkinlik 4 KAVRAM HARİTASI **Etkileşimlerin Gruplandırılması** KİM.9.2.7-c

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Grup Adlarımız ve Bilimsel Karşılıkları** KİM.9.2.7-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci etkileşimleri "kalıcı yüklü çekimler" ve "geçici yüklü çekimler" olarak gruplandırıyor. Bu grupların bilimsel karşılığı nedir?

2. CH_4, NH_3 ve HCl molekülleri arasındaki baskın etkileşimleri belirleyiniz.

3. Etkileşimleri sınıflandırırken kullandığınız ölçütleri yazınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.7 Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme

a) Moleküller arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına ilişkin ölçütler (atom, iyon, polar molekül, apolar molekül) belirler.
b) Belirlediği ölçütler doğrultusunda aynı ya da farklı kimyasal türler arasında oluşan moleküller arası etkileşimleri ayrıştırır.
c) Moleküller arası etkileşimleri gruplandırır.
ç) Oluşturduğu grupları adlandırıp bilimsel karşılığıyla kıyaslar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 DOĞRU – YANLIŞ Hidrojen Bağı

KİM.9.2.7-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Hidrojen bağı, F, O ya da N'ye bağlı H atomu ile komşu moleküldeki F, O ya da N atomu arasında oluşur. ☐

.....

b) CH_4 molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. ☐

.....

c) Suyun kaynama noktasının beklenenden yüksek olması hidrojen bağlarıyla açıklanır. ☐

.....

ç) Hidrojen bağı, dipol–dipol etkileşiminden genellikle daha güçlüdür. ☐

.....

d) Buzun suda yüzmesi hidrojen bağlarının oluşturduğu açık kristal yapıyla ilgilidir. ☐

.....

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Veri Seti Yorumlama

KİM.9.2.7-b

Tablodaki kaynama noktası verilerini inceleyerek soruları cevaplayınız.

Hidrür	HF	HCl	HBr	HI
Kaynama noktası (°C)	20	−85	−67	−35

Soru	Cevap
7A grubu hidrürlerinden kaynama noktası beklenenden çok yüksek olan	**(1)**
Bunun nedeni	**(2)**
HCl → HI sırasında kaynama noktasının artma nedeni	**(3)**

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Hangi Etkileşim Baskın?

KİM.9.2.7-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

TANECİKLER

☐ **1.** HF – HF
☐ **2.** CH_3OH – H_2O
☐ **3.** H_2S – H_2S
☐ **4.** CO_2 – CO_2
☐ **5.** K^+ – H_2O

BASKIN ETKİLEŞİM

a) Hidrojen bağı
b) Metalik bağ
c) Dipol–dipol
ç) London kuvvetleri
d) Hidrojen bağı (farklı moleküller)
e) İyon–dipol

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Etkileşim Gücü

KİM.9.2.7-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

yüksektir | hidrojen bağı | düşüktür | London | hidrojen | iyon–dipol | karbon

1. Molekül kütlesi benzer olan polar moleküllerin kaynama noktası apolar moleküllerinkinden genellikle **(1) ……**.

2. Halojenlerden F_2 gaz, Br_2 sıvı, I_2 katıdır; bunun nedeni **(2) ……** kuvvetlerinin artmasıdır.

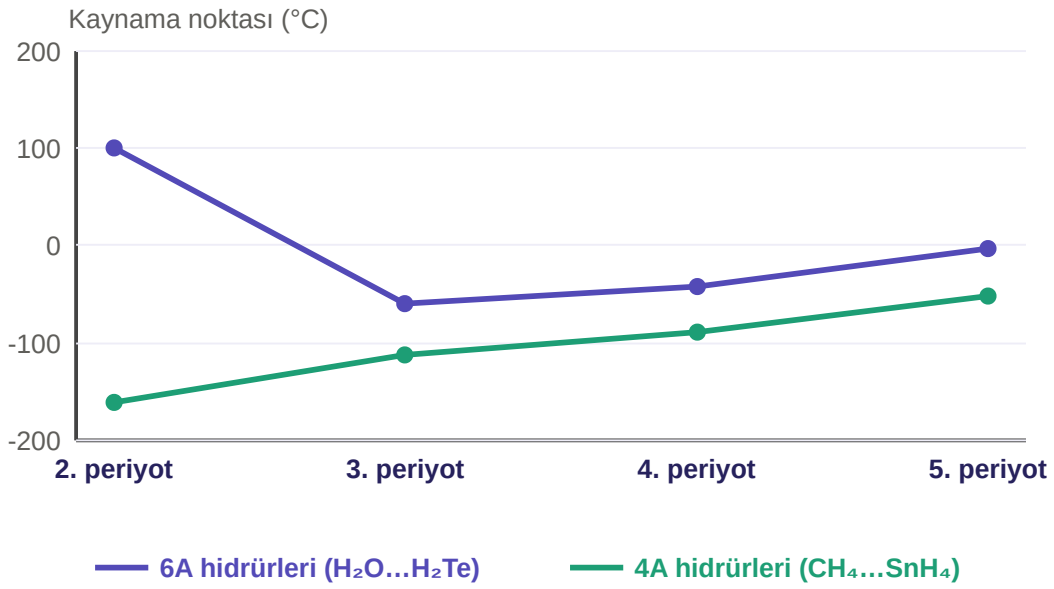
3. Etil alkol ile su her oranda karışır; çünkü aralarında **(3) ……** oluşur.

4. Bir molekülde F, O ya da N'ye doğrudan bağlı **(4) ……** atomu yoksa o molekül kendi molekülleriyle hidrojen bağı yapamaz.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Grafikte Hidrojen Bağının İzi

KİM.9.2.7-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.



1. Grafikte hangi maddenin kaynama noktası örüntünün dışına çıkmaktadır? Nedenini açıklayınız.

2. CH_4 grubunda böyle bir sapma görülmemesinin nedeni nedir?

3. "Hidrojen bağı" adının bir bilimsel karşılık olarak neden yanıltıcı olabileceğini tartışınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.8 Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Aynı ya da farklı etkileşimlere sahip katılara ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.

b) Etkileşimlerle katılar arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere gözlem verilerini veya hazır veri setini kullanır.

c) Çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Katı Türleri

KİM.9.2.8-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KATI TÜRÜ

- ☐ **1.** İyonik katı
- ☐ **2.** Metalik katı
- ☐ **3.** Kovalent (ağ örgülü) katı
- ☐ **4.** Moleküler katı
- ☐ **5.** Amorf katı

ÖRNEK

- **a)** Cam, plastik
- **b)** Elmas, SiO_2 (kuvars)
- **c)** Hg, Br_2
- **ç)** Buz, I_2, kuru buz (CO_2)
- **d)** NaCl, CaF_2
- **e)** Fe, Cu, Al

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Tanecikler ve Etkileşimler

KİM.9.2.8-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Katı türü	Örgüdeki tanecikler	Tanecikleri bir arada tutan etkileşim
İyonik	Katyon ve anyon	**(1)**
Metalik	**(2)**	Metalik bağ
Kovalent ağ	**(3)**	Kovalent bağ
Moleküler	Moleküller	**(4)**

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Veriden Katı Türüne

KİM.9.2.8-b

Tablodaki özelliklere göre W, X, Y ve Z katılarının türünü belirleyip gerekçesini yazınız.

Katı	Erime noktası (°C)	Katı hâlde iletkenlik	Suda çözünme	Kırılganlık
W	3422	İletir	Çözünmez	Dövülebilir
X	801	İletmez	Çözünür, çözeltisi iletir	Kırılgan
Y	3550 (süblimleşir)	İletmez	Çözünmez	Çok sert
Z	114	İletmez	Az çözünür	Yumuşak

Katı	Katı türü	Gerekçe
W	**(1)**	**(2)**
X	**(3)**	**(4)**
Y	**(5)**	**(6)**
Z	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ **Kristal ve Amorf Katılar** KİM.9.2.8-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Kristal katılarda tanecikler düzenli ve tekrarlanan bir örgü oluşturur. ☐

b) Amorf katıların belirli bir erime noktası vardır. ☐

c) Elmas ve grafit aynı elementten oluşan kovalent katılardır. ☐

ç) Grafit, serbest elektronları sayesinde elektriği iletir. ☐

d) Moleküler katıların erime noktaları genellikle iyonik katılarınkinden yüksektir. ☐

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Özellikleri Açıklayalım** KİM.9.2.8-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metaller dövülebilirken iyonik katılar darbe ile kırılır. Bu farkı tanecik düzeyinde açıklayınız.

2. Tuz katı hâlde elektriği iletmez ama erimiş hâlde iletir. Nedenini açıklayınız.

3. Kuru buz oda koşullarında kolayca süblimleşirken kuvars (SiO_2) çok yüksek sıcaklıkta erir. Nedeni nedir?

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.9 Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme

a) Buhar basıncını etkileyebilecek faktörleri belirlemek amacıyla sorular oluşturur.
b) Belirlediği faktörlerin buhar basıncına etkilerini neden-sonuç ilişkileri kurarak belirtir.
c) Belirlediği faktörlerin buhar basıncına etkilerini araştırabilmek için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.
ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere denemeler yapar.
d) Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörleri belirlemek için sunduğu önermeleri bilimsel kuramlar ile destekler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 DOĞRU – YANLIŞ **Buharlaşma** KİM.9.2.9-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Buharlaşma, sıvının yalnızca yüzeyinde gerçekleşir. ☐

.....

b) Buharlaşma yalnızca sıvının kaynama noktasında olur. ☐

.....

c) Buharlaşma, çevreden ısı alınan (endotermik) bir olaydır. ☐

.....

ç) Sıvının yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı artar. ☐

.....

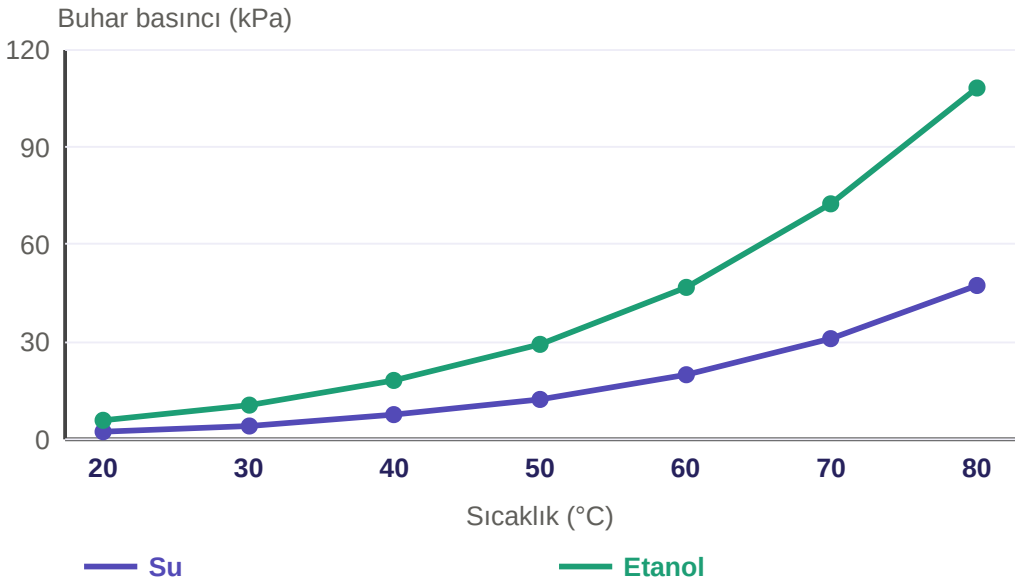
d) Kapalı kapta denge kurulduğunda buharlaşma durur. ☐

.....

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Grafikten Okuma

KİM.9.2.9-b

Grafikte su ve etanolün farklı sıcaklıklardaki buhar basınçları verilmiştir. Tabloyu tamamlayınız.



Soru	Cevap
40 °C'de buhar basıncı daha yüksek olan sıvı	(1)
Moleküller arası etkileşimi daha güçlü olan sıvı	(2)
Sıcaklık artınca buhar basıncı nasıl değişir?	(3)
Aynı sıcaklıkta daha uçucu olan sıvı	(4)

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Buhar Basıncını Etkileyen Etmenler

KİM.9.2.9-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

DEĞİŞİKLİK

- ☐ **1.** Sıcaklığın artması
- ☐ **2.** Moleküller arası etkileşimin güçlenmesi
- ☐ **3.** Sıvı miktarının artması (aynı sıcaklıkta)

ETKİSİ

- **a)** Buhar basıncını artırır
- **b)** Buhar basıncını azaltır
- **c)** Buhar basıncını değiştirmez

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Kavramları Tamamlayalım

KİM.9.2.9-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

yoğuşurken | düşer | buharlaşırken | uçucu | buhar basıncı | yükselir | kaynama noktası

1. Kapalı bir kapta sıvının buharının, sıvısıyla dengedeyken yaptığı basınca **(1)** ..... denir.

2. Kolay buharlaşan sıvılara **(2)** ..... sıvılar denir.

3. Buharlaşma sırasında sıvıdan en yüksek kinetik enerjili tanecikler ayrıldığı için sıvının sıcaklığı **(3)** .....

4. Terleme sonrası serinlememizin nedeni terin **(4)** ..... vücuttan ısı almasıdır.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Deney Tasarlayalım** KİM.9.2.9-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aseton, su ve zeytinyağının buharlaşma hızlarını karşılaştıran bir deney tasarlayınız. Bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini yazınız.

2. Beklediğiniz sıralamayı moleküller arası etkileşimlerle gerekçelendiriniz.

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.10 Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

a) Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik ölçütler (moleküller arası etkileşimin türü, açık hava basıncı) belirler.
b) Gözlem veya hazır veri setinden seçtiği verileri değişkenler arası ilişkileri belirleyecek şekilde düzenler.
c) Kaynama sıcaklığını etkileyen faktörlere yönelik iddialarını kanıtlara dayalı açıklar.
ç) Açıklamalarını desteklemek için bilimsel bilgiyi kullanır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 DOĞRU – YANLIŞ Kaynama

KİM.9.2.10-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda sıvı kaynar. ☐

.....

b) Kaynama sırasında saf bir sıvının sıcaklığı sabit kalır. ☐

.....

c) Kaynama yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşir. ☐

.....

ç) Dış basınç azaldıkça kaynama sıcaklığı yükselir. ☐

.....

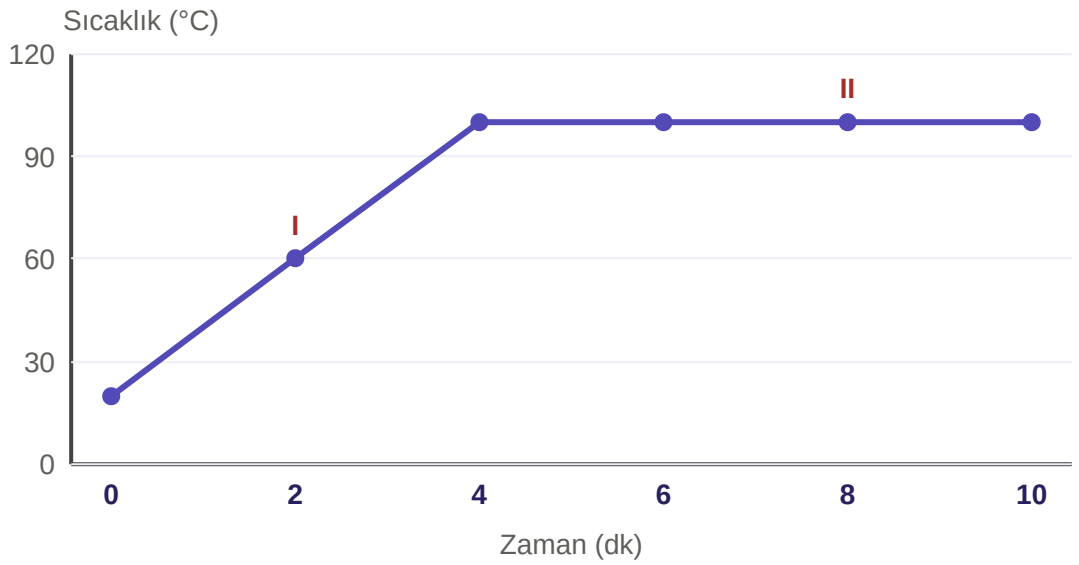
d) Düdüklü tencerede yemeklerin daha çabuk pişmesi, artan basıncın kaynama sıcaklığını yükseltmesiyle ilgilidir. ☐

.....

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Isıtma Eğrisi

KİM.9.2.10-b

Grafikte deniz kenarında ısıtılan suyun sıcaklık–zaman değişimi verilmiştir. Tabloyu tamamlayınız.



Bölge	Gözlenen durum	Verilen ısı ne işe yarar?
I	**(1)**	**(2)**
II	Sıcaklık sabit, sıvı kaynar	**(3)**

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Rakım ve Kaynama

KİM.9.2.10-c

Tablodaki verileri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Yer	Rakım (m)	Açık hava basıncı (kPa)	Suyun kaynama sıcaklığı (°C)
İzmir	≈ 0	101	100
Ankara	≈ 900	91	≈ 97
Erzurum	≈ 1900	81	≈ 94

Soru	Cevap
Rakım arttıkça açık hava basıncı nasıl değişir?	**(1)**
Rakım arttıkça suyun kaynama sıcaklığı nasıl değişir?	**(2)**
Erzurum'da yumurtanın İzmir'e göre daha geç pişmesinin nedeni	**(3)**

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Kaynama Sıcaklığını Karşılaştıralım

KİM.9.2.10-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KARŞILAŞTIRMA

- ☐ **1.** H_2O ile H_2S
- ☐ **2.** Br_2 ile Cl_2
- ☐ **3.** Saf su ile tuzlu su (aynı basınç)
- ☐ **4.** Deniz kenarında su ile dağ başında su

SONUÇ VE GEREKÇE

a) Br_2 daha yüksek (daha güçlü London kuvvetleri)

b) Tuzlu su daha yüksek

c) Deniz kenarında daha yüksek

ç) H_2O daha yüksek (hidrojen bağı)

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Sonuç Çıkaralım

KİM.9.2.10-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kaynama sıcaklığının bir madde için ayırt edici özellik sayılabilmesi için hangi koşulun belirtilmesi gerekir? Neden?

.....

.....

2. Etanol (78 °C) ile suyun (100 °C) kaynama sıcaklıkları arasındaki farkı tanecikler arası etkileşimlerle açıklayınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.2.11 Sıvıların viskozitesini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Sıvıların viskozitesine ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.

b) Belirlediği nitelikler ile sıvıların viskozitesi arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere veriler toplayarak bu verileri kaydeder.

c) Sıvılar hakkında elde ettiği benzer verilerden hareketle keşfettiği örüntüleri açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Viskozite Nedir?

KİM.9.2.11-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

artmaz | yavaş | yoğunluk | viskozite | azalır | artar | hızlı

1. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence **(1)** ..... denir.

2. Viskozitesi yüksek sıvılar **(2)** ..... akar.

3. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskozitesi **(3)** .....

4. Moleküller arası etkileşimler güçlendikçe viskozite **(4)** .....

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Akış Deneyi Verileri

KİM.9.2.11-b

Aynı huniden 10 mL sıvının akış süreleri ölçülmüştür. Tabloyu tamamlayınız.

Sıvı	20 °C'de 10 mL'nin huniden akış süresi (s)	50 °C'de akış süresi (s)
Su	6	4
Zeytinyağı	48	19
Gliserin	310	62
Bal	900	140

Soru	Cevap
20 °C'de en viskoz sıvı	**(1)**
Sıvıların viskozite sıralaması (artan)	**(2)**
Sıcaklık artışının akış süresine etkisi	**(3)**
Bu deneyde bağımsız değişkenler	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Viskoziteyi Etkileyen Etmenler

KİM.9.2.11-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Gliserinin viskozitesinin yüksek olması, molekülleri arasındaki çok sayıda hidrojen bağıyla ilgilidir. ☐

.....

b) Uzun zincirli moleküllerden oluşan sıvıların viskozitesi genellikle daha yüksektir. ☐

.....

c) Viskozite ile yoğunluk her zaman aynı yönde değişir. ☐

.....

ç) Motor yağlarının kışın daha zor akması, düşük sıcaklıkta viskozitenin artmasıyla açıklanır. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Günlük Hayatta Viskozite

KİM.9.2.11-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

UYGULAMA

☐ **1.** Balı ısıtmak

☐ **2.** Motor yağının mevsime göre seçilmesi

☐ **3.** Ketçap şişesini sallamak

☐ **4.** Boyaya tiner eklemek

AÇIKLAMA

a) Boyanın viskozitesini düşürür

b) Farklı sıcaklıklarda uygun akışkanlık sağlar

c) Viskoziteyi azaltarak dökülmesini kolaylaştırır

ç) Bazı sıvıların karıştırılınca daha kolay akması

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Değerlendirelim

KİM.9.2.11-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Su, etanol ve gliserinin viskozitelerini moleküllerinin yapısına göre karşılaştırınız.

.....

.....

.....

2. Akış süresi deneyini daha güvenilir yapmak için neler yapılabilir?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:

KİM.9.2.12 Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin sıvıların özelliklerine etkilerine ilişkin çıkarım yapabilme

a) Aynı ya da farklı etkileşimlere sahip sıvıların özellikleri ile ilgili farkları ortaya koyar.

b) Etkileşimler ile sıvıların özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere gözlem verilerini ve hazır veri setini kullanır.

c) Çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırır.

KİM.9.2.13 Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

a) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin araştırılabilir sorular oluşturur.

b) Araştırma sorularını cevaplamak üzere moleküller arası etkileşimlere ilişkin teorileri kullanarak önermeler sunar.

c) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik planladığı araştırmayı uygular.

ç) Araştırmadan elde ettiği verileri yorumlar.

d) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin ulaştığı sonuçları bilimsel bilgilerle karşılaştırır.

e) Günlük hayatta yüzey geriliminden kaynaklanan problemlerin çözüm sürecini bi- limsel bilgilerle ilişkilendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 — EŞLEŞTİRME — Kavramlar

KİM.9.2.12-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KAVRAM

- ☐ **1.** Kohezyon
- ☐ **2.** Adezyon
- ☐ **3.** Yüzey gerilimi
- ☐ **4.** Kılcallık
- ☐ **5.** Menisküs

TANIM

- **a)** Sıvının ince borularda yükselmesi ya da alçalması
- **b)** Aynı tür tanecikler arasındaki çekim
- **c)** Farklı tür tanecikler arasındaki çekim
- **ç)** Sıvının akmaya karşı direnci
- **d)** Sıvının dar kaptaki yüzeyinin aldığı eğri şekil
- **e)** Sıvı yüzeyindeki taneciklerin içe doğru çekilmesiyle yüzeyin gergin zar gibi davranması

Etkinlik 2 — TABLO TAMAMLAMA — Su ve Cıva

KİM.9.2.12-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Gözlem	Su (cam boruda)	Cıva (cam boruda)
Baskın kuvvet	**(1)**	**(2)**
Menisküs şekli	**(3)**	**(4)**
Kılcal boruda seviye	**(5)**	**(6)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Yüzey Gerilimi

KİM.9.2.12-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Su sinekleri yüzey gerilimi sayesinde su üzerinde yürüyebilir. ☐

.....

b) Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi artar. ☐

.....

c) Suya deterjan eklenmesi yüzey gerilimini azaltır. ☐

.....

ç) Moleküller arası etkileşimler güçlendikçe yüzey gerilimi artar. ☐

.....

d) Damlaların küresel olması, yüzey alanını en aza indirme eğilimiyle ilgilidir. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Günlük Hayattan Örnekler

KİM.9.2.13-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

azaltan | artıran | adezyon | buharlaşma | kılcallık | viskozite

1. Bitkilerde suyun köklerden yapraklara taşınmasında **(1)** ..... etkilidir.

2. Havlunun suyu emmesi suyla lifler arasındaki **(2)** ..... kuvvetiyle açıklanır.

3. Yağmurluk kumaşlarının su geçirmemesi için yüzeyleri suyla adezyonu **(3)** ..... maddelerle kaplanır.

4. Su damlasının cam üzerinde yayılıp yağlı tavada top gibi kalması, iki yüzeydeki **(4)** ..... farkıyla ilgilidir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Gözlemle ve Açıkla

KİM.9.2.13-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ağzına kadar dolu bir bardağa dikkatlice bozuk para atıldığında su hemen taşmaz, yüzey kabarır. Bu durumu açıklayınız.

.....

.....

2. Kılcal boruların çapı azaldıkça suyun yükselme miktarı nasıl değişir? Bir deneyle nasıl gösterirsiniz?

.....

.....

.....

3. Bir kumaşın su itici olup olmadığını test etmek için basit bir yöntem öneriniz.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.3.1 Evsel atıklardan metal nanoparçacık elde etmek üzere deney yapabilme

a) Evsel atıkları kullanarak gümüş ve bakır nanoparçacık elde etmek üzere deneyler planlar.

b) Farklı evsel atıklardan gümüş ve bakır nanoparçacık eldesine ilişkin deney verilerini analiz eder.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Nano Ölçek

KİM.9.3.1-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

milyarda biri | nanoparçacık | artar | milyonda biri | azalır | manyetik | antibakteriyel

1. 1 nanometre, metrenin **(1) ……**dir.

2. En az bir boyutu 1–100 nm arasında olan parçacıklara **(2) ……** denir.

3. Boyut küçüldükçe parçacığın yüzey alanı/hacim oranı **(3) ……**.

4. Gümüş nanoparçacıklar **(4) ……** özellikleri nedeniyle tekstil ve tıpta kullanılır.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Boyutları Karşılaştıralım

KİM.9.3.1-a

Tablodaki verileri kullanarak soruları cevaplayınız.

Nesne	Yaklaşık boyut
Saç teli kalınlığı	80 000 nm
Kırmızı kan hücresi	7 000 nm
Virüs	100 nm
Altın nanoparçacık	1–100 nm
Su molekülü	0,3 nm

Soru	Cevap
Bir saç telinin kalınlığı, altın nanoparçacığın (40 nm) yaklaşık kaç katıdır?	**(1)**
Tabloda nanoparçacıktan küçük olan	**(2)**
Virüs ile nanoparçacığın boyutları için ne söylenebilir?	**(3)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Nanoparçacıkların Özellikleri

KİM.9.3.1-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Altın nanoparçacıklar boyutlarına bağlı olarak kırmızı ya da mor renkte görünebilir. ☐

.....

b) Bir maddenin nanoparçacık hâlindeki özellikleri her zaman büyük parçalarıyla aynıdır. ☐

.....

c) Yüzey alanının artması nanoparçacıkları katalizör olarak etkili kılar. ☐

.....

ç) Titanyum dioksit nanoparçacıklar bazı güneş kremlerinde UV ışınlarını engellemek için kullanılır. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Kullanım Alanları

KİM.9.3.1-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

NANOPARÇACIK

☐ **1.** Gümüş nanoparçacık
☐ **2.** Altın nanoparçacık
☐ **3.** Demir oksit nanoparçacık
☐ **4.** Titanyum dioksit nanoparçacık

KULLANIM

a) Güneş kremleri, kendi kendini temizleyen camlar
b) Mikrop öldürücü kumaşlar, yara örtüleri
c) MR görüntülemede kontrast madde
ç) Hızlı tanı testleri, ilaç taşıma çalışmaları

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Neden Nano?

KİM.9.3.1-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aynı kütlede toz şeker ile küp şekerden hangisi suda daha hızlı çözünür? Bu örneği nanoparçacıkların yüksek etkinliğini açıklamak için kullanınız.

.....

.....

.....

2. Bir kenarı 1 cm olan küp, kenarı 0,5 cm olan küplere bölünürse toplam yüzey alanı nasıl değişir?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.3.2 Metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problem çözebilme

a) Metaller, alaşımlar ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problemleri (sucul sistemde ve toprakta ağır metal birikimi, metal nanoparçacıkların sucul sistemden uzaklaştırılamaması sorunu vb.) belirler.

b) Belirlediği problemlerin ekosistem üzerindeki etkilerini özetler.

c) Problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı önermelerde bulunur.

ç) Problemin çözümüne yönelik önermelere ilişkin akıl yürütür.

d) Problemin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Yeşil Kimya

KİM.9.3.2-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

oda | yeşil kimya | fosil | yenilenebilir | geri dönüşüm | yüksek | önlemektir

1. Zararlı maddelerin kullanımını ve oluşumunu azaltan ya da ortadan kaldıran kimyasal ürün ve süreç tasarımına **(1) ……** denir.

2. Yeşil kimyanın ilk ilkesi, atığı oluştuktan sonra temizlemek yerine **(2) ……**.

3. Tepkimelerde enerji tasarrufu sağlamak için mümkünse **(3) ……** sıcaklığı ve basıncında çalışılmalıdır.

4. Hammadde olarak tükenen kaynaklar yerine **(4) ……** kaynaklar tercih edilmelidir.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA İki Yöntemi Karşılaştıralım

KİM.9.3.2-b

Aynı ürünü elde etmek için kullanılan iki yöntem tabloda karşılaştırılmıştır.

Ölçüt	Yöntem A	Yöntem B
Çözücü	Benzen	Su
Sıcaklık	180 °C	40 °C
Katalizör	Yok	Enzim
1 kg ürün için oluşan atık	5 kg	0,4 kg
Hammadde kaynağı	Petrol	Bitkisel

Soru	Cevap
Yeşil kimya ilkelerine daha uygun yöntem	**(1)**
Daha güvenli çözücü kullanan yöntem	**(2)**
Enerji verimliliği daha yüksek olan yöntem	**(3)**
Yöntem A'nın atık oranı Yöntem B'nin kaç katıdır?	**(4)**

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME İlkeler ve Örnekler

KİM.9.3.2-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

YEŞİL KİMYA İLKESİ

- ☐ **1.** Daha güvenli çözücüler
- ☐ **2.** Katalizör kullanımı
- ☐ **3.** Yenilenebilir hammadde
- ☐ **4.** Doğada parçalanabilen ürünler
- ☐ **5.** Atık önleme

ÖRNEK UYGULAMA

a) Ürün tasarımını baştan yan ürün oluşturmayacak şekilde yapmak

b) Organik çözücü yerine su ya da süperkritik CO_2 kullanmak

c) Tepkimeyi daha düşük sıcaklıkta ve az atıkla gerçekleştirmek

ç) Kullanım sonrası zararsız maddelere dönüşen deterjanlar

d) Mısır nişastasından biyoplastik üretmek

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Doğru mu Yanlış mı?

KİM.9.3.2-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Yeşil kimya yalnızca atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgilenir. ☐

.....

b) Katalizörler tepkimede harcanmadığı için atık miktarını azaltmaya katkı sağlar. ☐

.....

c) Yeşil kimya ilkeleri ekonomik açıdan da yarar sağlayabilir. ☐

.....

ç) Zararlı bir çözücü yerine suyun kullanılması yeşil kimyaya uygun bir değişikliktir. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Okulumuzda Yeşil Kimya

KİM.9.3.2-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okul laboratuvarında atık oluşumunu azaltmak için üç öneri yazınız.

.....

.....

.....

2. Evde kullandığınız bir temizlik ürünü yerine daha çevre dostu bir alternatif öneriniz ve gerekçesini yazınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.9.3.2 Metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problem çözebilme

a) Metaller, alaşımlar ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problemleri (sucul sistemde ve toprakta ağır metal birikimi, metal nanoparçacıkların sucul sistemden uzaklaştırılamaması sorunu vb.) belirler.
b) Belirlediği problemlerin ekosistem üzerindeki etkilerini özetler.
c) Problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı önermelerde bulunur.
ç) Problemin çözümüne yönelik önermelere ilişkin akıl yürütür.
d) Problemin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Alaşımlar

KİM.9.3.2-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ALAŞIM

☐ **1.** Çelik
☐ **2.** Pirinç
☐ **3.** Tunç (bronz)
☐ **4.** Paslanmaz çelik
☐ **5.** Lehim

BİLEŞENLERİ

a) Bakır ve çinko
b) Demir, krom ve nikel
c) Bakır ve kalay
ç) Kalay ve bakır/gümüş (kurşunsuz)
d) Altın ve cıva
e) Demir ve karbon

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Metallerin Çevresel Etkileri

KİM.9.3.2-c

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Metal	Kaynak	Olası çevresel/sağlık etkisi
Kurşun	Eski boyalar, akümülatörler	**(1)**
Cıva	**(2)**	Besin zincirinde birikir
Kadmiyum	Ni–Cd piller	**(3)**
Gümüş nanoparçacık	Mikrop öldürücü kumaşlar	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Atıklar ve Geri Kazanım

KİM.9.3.2-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Atık piller evsel çöpe atılmamalı, toplama kutularına bırakılmalıdır. ☐

.....

b) Alüminyumun geri dönüştürülmesi, cevherden üretime göre çok daha az enerji gerektirir. ☐

.....

c) Nanoparçacıklar çok küçük oldukları için çevreye hiçbir etkileri yoktur. ☐

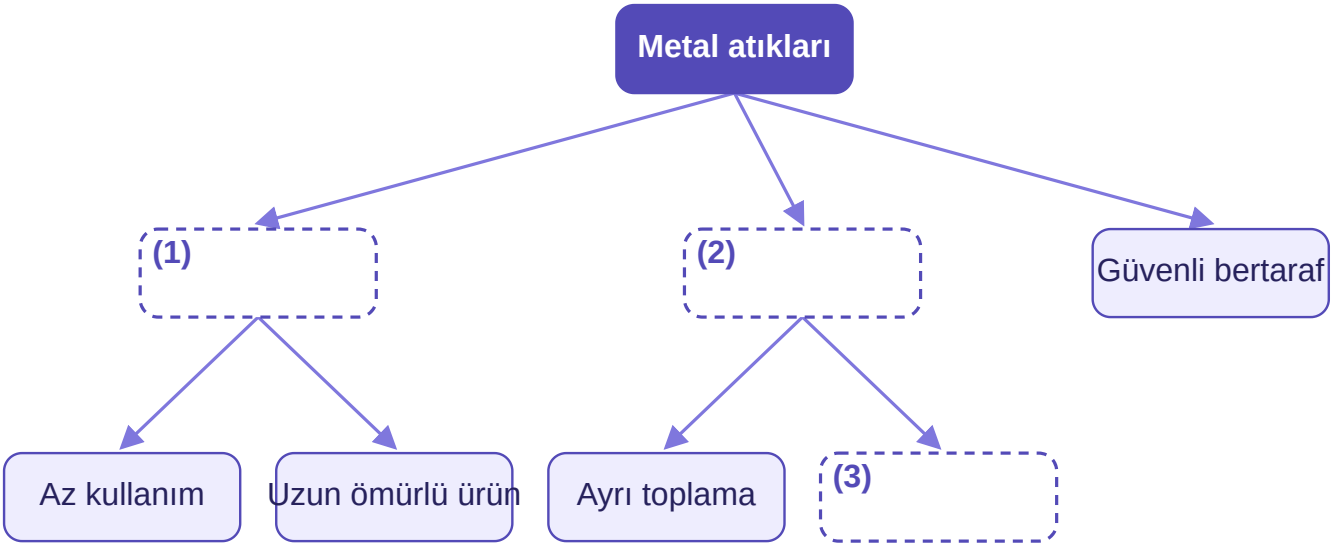
.....

ç) Ağır metaller besin zincirinde birikerek üst basamaklardaki canlılarda daha yüksek derişime ulaşabilir. ☐

.....

Etkinlik 4 KAVRAM HARİTASI **Metal Atıklarının Yönetimi** KİM.9.3.2-d

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Sorumluluk Alalım** KİM.9.3.2-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bozuk bir cep telefonundaki metallerin çevreye karışmaması için neler yapılmalıdır?

2. Nanoparçacık içeren ürünlerin yaygınlaşmasının yararlarını ve olası risklerini karşılaştırınız.

Cevap Anahtarı

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya

Etkinlik 1 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Kimya yemek pişirmekten temizliğe kadar günlük hayatın her alanındadır.); **c)** D; **ç)** Y (Her ürün maddelerden, yani kimyasallardan oluşur; bu ifade bilimsel değildir.); **d)** D; **e)** D

Etkinlik 2 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-ç, **3**-e, **4**-b, **5**-d

Etkinlik 3 (Boşluk Doldurma): (1) kimya **(2)** fermantasyon **(3)** sentezlenir **(4)** gübre **(5)** bilinçli

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): (1) Yağı suyla karıştırıp uzaklaştırır. **(2)** Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalı. **(3)** Antioksidan; besin değeri sağlar. **(4)** pH'ı ayarlar. **(5)** Ateşten uzak tutulmalı (yanıcı).

Etkinlik 5 (Kavram Haritası): (1) Tarım **(2)** Sabun **(3)** Gıda

Etkinlik 6 (Açık Uçlu): 1. Üzerine limon suyu sıkmak ya da hava ile temasını kesmek; havadaki oksijenle gerçekleşen kimyasal değişimi (oksitlenme) yavaşlatır. **2.** Sıcak çayda daha hızlı çözünür; sıcaklık arttıkça tanecikler daha hızlı hareket eder. **3.** Kimya bilgisi besinleri koruma, daha verimli kullanma ve olayları açıklama imkânı verir.

1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-d, **3**-b, **4**-e, **5**-ç, **6**-f

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Gıdaların bileşimi, korunması ve kalite kontrolü kimya bilgisine dayanır.); **ç)** D; **d)** D; **e)** Y (Öğretmenlik bir meslektir; alt disiplinler organik, anorganik, analitik kimya gibi bilim dallarıdır.)

Etkinlik 3 (Boşluk Doldurma): (1) analitik kimya **(2)** biyokimya **(3)** polimer kimyası **(4)** fizikokimya **(5)** anorganik kimya

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): (1) İlaçların etken maddeleri ve etkileşimleri **(2)** Fabrika, rafineri **(3)** Gıda mühendisi **(4)** Cilt ile uyumlu madde karışımları **(5)** Arıtma tesisi

Etkinlik 5 (Kavram Haritası): (1) Organik kimya **(2)** Enzimler **(3)** Fizikokimya

Etkinlik 6 (Açık Uçlu): 1. Örnek: Eczacılık; organik kimya ve biyokimya. **2.** Örnek: Sağlık; ilaçların güvenli üretimi ve doğru kullanımı hastalıkların tedavisine katkı sağlar. **3.** Organik kimya etken maddeyi sentezler, analitik kimya saflığını ölçer, biyokimya vücuttaki etkisini inceler.

1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-b, **3**-c, **4**-e, **5**-ç

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Koku, el ile yelpazelenerek uzaktan kontrol edilir.); **c)** Y (Asit, azar azar ve karıştırılarak suyun üzerine eklenir.); **ç)** D; **d)** D; **e)** D

Etkinlik 3 (Boşluk Doldurma): (1) klor **(2)** aktarılmamalıdır **(3)** çocukların **(4)** güneş **(5)** etiket

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): (1) Farklı temizlik ürünlerinin karıştırılmasıyla zehirli gaz oluşması **(2)** Ürünleri karıştırmamak, ortamı havalandırmak **(3)** Doğru dozda, uygun zamanda ve etiket talimatına uygun kullanmak **(4)** Atıkların nasıl bertaraf edileceğinin bilinmemesi **(5)** Pilleri atık pil kutularına atmak

Etkinlik 5 (Kavram Haritası): (1) Eldiven **(2)** Doğru saklama **(3)** Atık kutusu

Etkinlik 6 (Açık Uçlu): 1. Farklı temizlik ürünleri karıştırıldığı için zehirli gaz oluştu; kapalı ortamda solundu. **2.** Çamaşır suyu (hipoklorit) ile asidik kireç sökücü ya da amonyaklı temizleyici. **3.** Ürünleri karıştırmama eğitimi, etiketleme, havalandırma, koruyucu ekipman; eğitim ve etiketleme en etkili önleyici adımlardır.

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) Atom içi dolu, bölünemez küredir. **(2)** Thomson **(3)** Alfa taneciklerinin geri saçılmasını açıklayamaz. **(4)** Pozitif yük ve kütlenin çoğu küçük bir çekirdekte toplanmıştır. **(5)** Çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz. **(6)** Modern (kuantum) model

Etkinlik 2 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-c, **3**-ç, **4**-b, **5**-e

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Yeni modeller eski modellerin geçerli varsayımlarını (ör. atomun varlığı) korur, eksiklerini giderir.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (Modern modelde elektronun yeri değil, bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler (orbitaller) tanımlanır.); **e)** D

Etkinlik 4 (Kavram Haritası): (1) Çekirdek **(2)** Nötron **(3)** Elektron

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Atomun hacminin büyük kısmı boşluktur; tanecikler engelle karşılaşmadan geçer. **2.** Pozitif yük ve kütlenin çok küçük bir hacimde (çekirdekte) toplandığını; pozitif alfa taneciklerinin çekirdekten itildiğini gösterir. **3.** Pozitif yükün atoma düzgün dağıldığı varsayımını; bilimsel bilgi yeni kanıtlarla değişebilir ve geliştirilebilir.

1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) 4 **(2)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ **(3)** 3 **(4)** 7 **(5)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ **(6)** Ne

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Aufbau ilkesine göre elektronlar düşük enerjili orbitallerden başlayarak yerleşir.); **ç)** D; **d)** D; **e)** Y (Pauli ilkesine göre aynı orbitaldeki elektronlar zıt spinlidir.)

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-c, **2**-a, **3**-b, **4**-e, **5**-d

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) 4 **(2)** 3 **(3)** 12 **(4)** 5 **(5)** 4s

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. 4s; bu nedenle 4s orbitali 3d'den önce dolar (ör. K: …$4s^1$). **2.** 4s (n = 4), 3d'den (n = 3) daha düşük enerjilidir; çıkarım geçersizdir. **3.** 3d; 4s dolduktan sonraki en düşük enerjili boş orbital 3d'dir: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$.

1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) 2 **(2)** 6A (16) **(3)** p **(4)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ **(5)** 3 **(6)** 5A (15) **(7)** s **(8)** 8B (8) **(9)** d

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Helyum ($1s^2$) 8A grubundadır; geçiş metallerinin de çoğunun $4s^2$ elektronu vardır.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (Na 3. periyot, K 4. periyottadır; aynı gruptadırlar (1A).); **e)** D

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-f, **3**-b, **4**-e, **5**-ç, **6**-d

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) periyot **(2)** A grubu **(3)** geçiş metalleri **(4)** 8A **(5)** atom numarası

Etkinlik 5 (Kavram Haritası): (1) p bloku **(2)** 1A, 2A **(3)** Geçiş metalleri

Etkinlik 6 (Açık Uçlu): 1. Mendeleyev artan atom kütlesine göre; bugünkü tablo artan atom numarasına göre düzenlenmiştir. **2.** Henüz bilinmeyen elementlerin varlığını ve özelliklerini tahmin etmiş; bu elementler sonradan bulunmuştur. **3.** Atom numarası elektron sayısını belirler; elektron dizilimi de periyot ve grubu belirlediği için iki genelleme birbiriyle uyumludur.

1.2.3-B Atomdan İyona

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) 10 **(2)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ **(3)** 18 **(4)** Ar **(5)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ **(6)** Ne **(7)** 8

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (İyon oluşumunda yalnızca elektron sayısı değişir; proton sayısı aynı kalır.); **ç)** D; **d)** D; **e)** Y (Elektronlar önce en dış katman olan 4s orbitalinden ayrılır: $Fe^{2+} \rightarrow [Ar]\ 3d^6$.)

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-b, **3**-e, **4**-a, **5**-c

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) +1 **(2)** +2 **(3)** −1 **(4)** soy gaz **(5)** izoelektronik

Etkinlik 5 (Kavram Haritası): (1) Katyon **(2)** Ametaller **(3)** Elektron alır

Etkinlik 6 (Açık Uçlu): 1. İki iyon da bir soy gazın (Ne, Ar) kararlı dizilimine ulaşır; dış katman 8 elektronla dolar. **2.** Ca^{2+}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ (Ar ile izoelektronik). **3.** Hepsi 10 elektronlu ve Ne ile izoelektroniktir; çekirdek yükü en büyük olan Mg^{2+} (12 proton).

1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı

Etkinlik 1 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Katyonun yarıçapı nötr atomunkinden küçüktür; elektron sayısı azalır, çekim artar.); **ç)** D; **d)** Y (Proton sayısı arttıkça çekirdeğin çekimi artar ve yarıçap küçülür.)

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) Li **(2)** Aynı periyotta Li'nin çekirdek yükü daha küçüktür. **(3)** Na'da katman sayısı daha fazladır. **(4)** Na **(5)** F^- **(6)** Eklenen elektron, elektronlar arası itmeyi artırır.

Etkinlik 3 (Eşleştirme): 1-d, **2**-e, **3**-f, **4**-b, **5**-a

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) katman sayısı **(2)** çekirdek yükü **(3)** küçük **(4)** büyük **(5)** Al^{3+}

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Sol alttaki (ör. Cs); katman sayısı fazla, çekirdek yükü etkisi düşüktür. **2.** Mg > Mg^{2+}; Mg^{2+} dış katmanını (3s) kaybetmiştir ve kalan elektronlar daha güçlü çekilir. **3.** Cl^-; proton sayısı (17) K^+'ninkinden (19) küçük olduğu için elektronları daha zayıf çeker.

1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi

Etkinlik 1 (Eşleştirme): 1-b, **2**-c, **3**-e, **4**-a, **5**-d

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) Ne **(2)** Li **(3)** B'nin elektronu daha yüksek enerjili 2p orbitalinden koparılır. **(4)** O'da 2p'de eşleşmiş elektronlar arasındaki itme koparmayı kolaylaştırır. **(5)** Çekirdek yükü arttığı için genel olarak artar.

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Elektron koparıldıkça kalan elektronlar daha güçlü çekilir; ardışık iyonlaşma enerjileri artar.); **c)** D; **ç)** Y (İyonlaşma enerjisi küçük olan atomlar (metaller) kolay katyon oluşturur.); **d)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) 3 **(2)** 2A **(3)** +2 **(4)** +3

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Çekirdek yükü (proton sayısı) ve elektronun çekirdeğe uzaklığı (katman sayısı); ayrıca alt kabuk kararlılığı. **2.** Mg; Al'nin koparılan elektronu daha yüksek enerjili 3p orbitalindedir, Mg'nin $3s^2$ dolu alt kabuğu kararlıdır. **3.** Li > Na > K; grupta aşağı inildikçe katman sayısı artar, dış elektron daha kolay koparılır.

1.2.4-C Elektronegatiflik

Etkinlik 1 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Grupta aşağı inildikçe atom yarıçapı arttığından elektronegatiflik azalır.); **ç)** D; **d)** D

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) 1,8 **(2)** F **(3)** 0,8 **(4)** N **(5)** 3,0

Etkinlik 3 (Eşleştirme): 1-ç, **2**-d, **3**-e, **4**-b

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) artar **(2)** alt **(3)** çekmesi **(4)** iyonik

Etkinlik 5 (Kavram Haritası): (1) Artar **(2)** İyonlaşma enerjisi **(3)** Azalır

2.1.1 Metalik Bağ

Etkinlik 1 (Açık Uçlu): 1. Pozitif metal iyonlarını (katyonları) ve serbestçe hareket eden değerlik elektronlarını (elektron denizi). **2.** Pozitif iyonlar ile negatif elektron denizi arasındaki elektrostatik çekim (metalik bağ). **3.** Serbest elektronlar bir yönde hareket eder; metallerin elektriği iyi iletmesini açıklar.

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Değerlik elektronları tüm metal örgüsüne yayılmıştır, serbestçe hareket eder.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (Sıvı metallerde (ör. cıva) de metalik bağ bulunur.)

Etkinlik 3 (Eşleştirme): 1-b, **2**-d, **3**-a, **4**-c, **5**-ç

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): (1) En zayıf **(2)** 2 **(3)** Daha güçlü **(4)** 1

Etkinlik 5 (Boşluk Doldurma): (1) pozitif **(2)** elektron denizi **(3)** güçlenir **(4)** azalır

2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) NaCl **(2)** Mg (2 e^-) **(3)** Mg^{2+}, O^{2-} **(4)** Her Cl 1 e^- (2 Cl) **(5)** $CaCl_2$ **(6)** Al (3 e^-) **(7)** AlF_3

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (İyonik katılarda molekül yoktur; iyonlar üç boyutlu örgü oluşturur, formül en küçük oranı gösterir.); **ç)** D; **d)** Y (Her iyon çevresindeki tüm zıt yüklü iyonları her yönde çeker.)

Etkinlik 3 (Açık Uçlu): 1. Dört (üç boyutta altı); zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler uzak tutulur. **2.** Aynı yüklü iyonlar karşı karşıya gelir ve iter; kristal kırılır (kırılganlık). **3.** MgO; iyon yükleri daha büyük (+2, −2) ve iyonlar daha küçük olduğu için çekim daha güçlüdür.

Etkinlik 4 (Eşleştirme): 1-f, **2**-d, **3**-c, **4**-ç, **5**-e

Etkinlik 5 (Boşluk Doldurma): (1) 1:1 **(2)** X_3Y_2 **(3)** iyonlar **(4)** artar

2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) Na_2O **(2)** Na_2SO_4 **(3)** $CaCl_2$ **(4)** $Ca(NO_3)_2$ **(5)** $Ca_3(PO_4)_2$ **(6)** Al_2O_3 **(7)** $Al_2(SO_4)_3$ **(8)** NH_4Cl **(9)** $(NH_4)_3PO_4$

Etkinlik 2 (Eşleştirme): 1-c, **2**-b, **3**-ç, **4**-f, **5**-e, **6**-g

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Parantez dışındaki 2, yalnızca OH^- iyonunun sayısını gösterir; 1 Ca vardır.); **ç)** D; **d)** Y (Önce katyon (pozitif), sonra anyon yazılır.)

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) −2 **(2)** +3 **(3)** −3 **(4)** 8

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. X_3Y_2; 3 × (+2) = +6 ve 2 × (−3) = −6. **2.** Li_3PO_4. **3.** Yük dengesi sağlanmamış: Ca^{2+} için iki NO_3^- gerekir → $Ca(NO_3)_2$.

2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu

Etkinlik 1 (Açık Uçlu): 1. Her çekirdek diğer atomun elektronunu çeker; çekim kuvvetleri itmeden baskındır. **2.** Çekirdekler (ve elektronlar) arasındaki itme baskın hâle gelir. **3.** Kararlı H_2 molekülünün oluştuğu bağ uzunluğunu (74 pm) ve bağ enerjisini.

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Elektron aktarımı iyonik bağda olur; kovalent bağda elektronlar ortaklaşa kullanılır.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (N_2'de üç elektron çifti (üçlü bağ) paylaşılır.)

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): (1) 1 **(2)** 4 **(3)** 5 **(4)** 3 **(5)** 2 **(6)** 1

Etkinlik 4 (Eşleştirme): 1-c, **2**-a, **3**-ç, **4**-b, **5**-d

Etkinlik 5 (Boşluk Doldurma): (1) PH_3 **(2)** $SiCl_4$ **(3)** H_2S **(4)** kısalır

2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) Apolar kovalent **(2)** 1,0 **(3)** Cl **(4)** Polar kovalent **(5)** 0,4 **(6)** C **(7)** —

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (F, Cl'den daha elektronegatif olduğu için H–F daha polardır.); **ç)** D; **d)** D

Etkinlik 3 (Eşleştirme): 1-d, **2**-c, **3**-ç, **4**-b

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) δ^+ **(2)** apolar **(3)** iyonik **(4)** C–F

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Geçersiz; H–H, Cl–Cl gibi aynı atomlar arasındaki bağlar apolardır. **2.** O–H; O ile H arasındaki elektronegatiflik farkı (1,2) N–H'den (0,8) büyüktür. **3.** Apolar kovalent (0) → polar kovalent (küçük-orta fark) → iyonik karakter (büyük fark).

2.1.4 Lewis Nokta Yapısı

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) 2 **(2)** 8 **(3)** 4 **(4)** 4 **(5)** 10

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Karbon iki oksijenle ikişer bağ (iki ikili bağ) yapar: O=C=O.); **ç)** D; **d)** Y (BF_3'te boron çevresinde 6 elektron vardır (oktet kuralının istisnası).)

Etkinlik 3 (Eşleştirme): 1-f, **2**-ç, **3**-d, **4**-b, **5**-e

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) değerlik elektronu **(2)** merkez atom **(3)** tekli bağ **(4)** çoklu bağ

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. H_2O'da O'nun 2 ortaklanmamış çifti vardır; CH_4'te C'nin hiç yoktur. **2.** Cl–Cl (her Cl'de 3 çift); H–Cl (Cl'de 3 çift); C merkezde dört Cl ile tekli bağ (her Cl'de 3 çift). **3.** Geçersiz; BF_3'te B 6, BeH_2'de Be 4 elektronla kalır.

2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) Hayır (apolar) **(2)** Kırık doğru (açısal) **(3)** Evet **(4)** Düzgün dörtyüzlü **(5)** Evet **(6)** Hayır

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) Y (Simetrik moleküllerde (CO_2, CH_4) bağ polarlıkları birbirini dengeler; molekül apolar olur.); **b)** D; **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (Düzgün dörtyüzlü simetrik yapıda bağ polarlıkları birbirini yok eder; CCl_4 apolardır.)

Etkinlik 3 (Açık Uçlu): 1. Su molekülleri polardır (kalıcı dipol); CCl_4 molekülleri apolardır. **2.** Etanol (polar) akışı bükülür; heksan (apolar) akışı

bükülmez. **3.** Çubuğun yükü, akışın kalınlığı ve hızı, çubuğun akışa uzaklığı.

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-d, **2**-c, **3**-b, **4**-a

Etkinlik 5 (Boşluk Doldurma): **(1)** apolar **(2)** polar **(3)** polar **(4)** geometrisi

2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-e, **2**-b, **3**-d, **4**-a, **5**-ç

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Demir(II) klorür **(2)** +3 **(3)** +1 **(4)** Bakır(I) oksit **(5)** Bakır(II) oksit **(6)** SnO_2

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (İyonik bileşiklerde sayı ön ekleri kullanılmaz: magnezyum klorür.); **ç)** D; **d)** Y (SO_4^{2-} sülfat iyonudur: sodyum sülfat.)

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** $Ca(OH)_2$ **(2)** NH_4NO_3 **(3)** Fe_2O_3 **(4)** Na_2CO_3 **(5)** $Al_2(SO_4)_3$

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Bakır +1 ve +2 yük alabildiği için yük belirtilmelidir: bakır(II) klorür. **2.** Önce katyon sonra anyon; tek atomlu anyonlar -ür ekiyle; değişken yüklü metallerin yükü Roma rakamıyla; çok atomlu iyonlar özel adlarıyla; sayı ön eki kullanılmaz. **3.** K^+ ve PO_4^{3-}; yük dengesi için 3 K^+: K_3PO_4.

2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** di **(2)** tetra **(3)** penta

Etkinlik 2 (Eşleştirme): **1**-g, **2**-ç, **3**-f, **4**-c, **5**-e, **6**-b

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Moleküler bileşiklerde Roma rakamı değil ön ek kullanılır: azot dioksit.); **d)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** N_2O **(2)** SO_3 **(3)** PCl_5 **(4)** N_2O_4

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Magnezyum klorür (iyonik, ön ek yok); kükürt diklorür (moleküler, ön ek var). İyonik bileşiklerde oran yüklerden bellidir; molekülerde atom sayıları ön ekle belirtilir. **2.** Metal (ya da NH_4^+) ile ametalden oluşuyorsa genellikle iyonik; yalnızca ametallerden oluşuyorsa moleküler. **3.** Diklor heptaoksit.

2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** Dipol–dipol **(2)** İyon **(3)** İyon–dipol **(4)** Apolar molekül **(5)** Atom **(6)** London kuvveti **(7)** Dipol–indüklenmiş dipol

Etkinlik 2 (Eşleştirme): **1**-b, **2**-d, **3**-a, **4**-c, **5**-ç

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (London kuvvetleri polar ve apolar tüm tanecikler arasında bulunur.); **b)** D; **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (İyon–dipol etkileşimi bir iyon ile polar molekül arasında oluşur.)

Etkinlik 4 (Kavram Haritası): **(1)** Van der Waals **(2)** London **(3)** Hidrojen bağı

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Kalıcı: iyon–dipol, dipol–dipol, hidrojen bağı; geçici: London kuvvetleri (ve indüklenmiş dipol etkileşimleri). **2.** CH_4: London; NH_3: hidrojen bağı; HCl: dipol–dipol. **3.** Taneciklerin türü (atom, iyon, polar molekül, apolar molekül) ve H–F/O/N bağı bulunup bulunmadığı.

2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri

Etkinlik 1 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (C–H bağı yeterince polar değildir; CH_4 molekülleri arasında yalnızca London kuvvetleri vardır.); **c)** D; **ç)** D; **d)** D

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** HF **(2)** HF molekülleri arasında hidrojen bağı bulunması **(3)** Mol kütlesi ve elektron sayısı arttıkça London kuvvetlerinin güçlenmesi

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-d, **3**-c, **4**-ç, **5**-e

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** yüksektir **(2)** London **(3)** hidrojen bağı **(4)** hidrojen

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** H_2O; molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. **2.** CH_4 grubunda hidrojen bağı yoktur; kaynama noktası yalnızca London kuvvetlerine bağlı olarak düzenli artar. **3.** Adında "bağ" geçse de kimyasal bağ değil, moleküller arası güçlü bir etkileşimdir.

2.2.2 Katılar ve Özellikleri

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-d, **2**-e, **3**-b, **4**-ç, **5**-a

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** İyonik bağ **(2)** Metal katyonları ve serbest elektronlar **(3)** Atomlar **(4)** Moleküller arası etkileşimler

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** Metalik **(2)** Katı hâlde elektriği iletir, dövülebilir **(3)** İyonik **(4)** Kırılgan, sulu çözeltisi elektriği iletir **(5)** Kovalent ağ örgülü **(6)** Çok yüksek erime noktası, çok sert, iletmez **(7)** Moleküler **(8)** Düşük erime noktası, yumuşak

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Amorf katılar belirli bir sıcaklık aralığında yumuşayarak erir.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (Moleküller arası etkileşimler zayıf olduğu için genellikle daha düşüktür.)

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Metallerde katman kayınca elektron denizi bağı korur; iyonik katıda katman kayınca aynı yüklü iyonlar karşı karşıya gelir ve itme kristali kırar. **2.** Katıda iyonlar sabit konumdadır; erimiş hâlde iyonlar hareket edebilir. **3.** Kuru buz moleküler katıdır (zayıf London kuvvetleri); kuvars kovalent ağ örgülüdür (güçlü kovalent bağlar).

2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı

Etkinlik 1 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilir.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (Buharlaşma durmaz; buharlaşma hızı yoğuşma hızına eşit olur (dinamik denge).)

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Etanol **(2)** Su **(3)** Artar **(4)** Etanol

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-b, **3**-c

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** buhar basıncı **(2)** uçucu **(3)** düşer **(4)** buharlaşırken

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Bağımsız: sıvının türü; bağımlı: belirli sürede azalan sıvı miktarı (ya da kuruma süresi); kontrol: sıvı miktarı, kap yüzey alanı, sıcaklık, hava akımı. **2.** Aseton > su > zeytinyağı; etkileşim zayıfladıkça tanecikler sıvı yüzeyinden daha kolay ayrılır.

2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı

Etkinlik 1 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Kaynamada buharlaşma sıvının her yerinde (kabarcıklar hâlinde) olur.); **ç)** Y (Dış basınç azaldıkça kaynama sıcaklığı düşer.); **d)** D

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Sıcaklık artar **(2)** Taneciklerin kinetik enerjisini artırır **(3)** Moleküller arası etkileşimleri yenmeye harcanır

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** Azalır **(2)** Düşer **(3)** Su daha düşük sıcaklıkta kaynar

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-a, **3**-b, **4**-c

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Dış basınç; kaynama sıcaklığı dış basınca bağlıdır. **2.** Her ikisinde de hidrojen bağı vardır; su molekülü daha çok hidrojen bağı kurabildiğinden etkileşimleri daha güçlüdür.

2.2.3-C Viskozite

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** viskozite **(2)** yavaş **(3)** azalır **(4)** artar

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Bal **(2)** Su < Zeytinyağı < Gliserin < Bal **(3)** Akış süresi kısalır (viskozite azalır) **(4)** Sıvının türü ve sıcaklık

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Örneğin zeytinyağı sudan az yoğundur ama daha viskozdur; ikisi farklı özelliklerdir.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-c, **2**-b, **3**-ç, **4**-a

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Gliserin > su > etanol; gliserin üç –OH grubuyla en çok hidrojen bağı kurar. **2.** Ölçümleri tekrarlayıp ortalama almak, aynı huni ve miktarı kullanmak, sıcaklığı sabit tutmak.

2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-b, **2**-c, **3**-e, **4**-a, **5**-d

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Adezyon **(2)** Kohezyon **(3)** İçbükey (çukur) **(4)** Dışbükey (tümsek) **(5)** Yükselir **(6)** Alçalır

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır.); **c)** D; **ç)** D; **d)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** kılcallık **(2)** adezyon **(3)** azaltan **(4)** adezyon

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Yüzey gerilimi; yüzeydeki su moleküllerinin içe doğru kohezyon kuvvetiyle çekilmesi yüzeyi gergin tutar. **2.** Artar; farklı çaplı cam boruları aynı renkli suya daldırıp yükselme yüksekliklerini ölçmek. **3.** Kumaşa su damlatıp damlanın yayılıp yayılmadığını ve emilip emilmediğini gözlemlemek.

3.1.1 Metal Nanoparçacıklar

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): (1) milyarda biri **(2)** nanoparçacık **(3)** artar **(4)** antibakteriyel

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) 2000 **(2)** Su molekülü **(3)** Benzer ölçektedir

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Nano boyutta renk, erime noktası ve tepkimeye yatkınlık gibi özellikler değişebilir.); **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 4 (Eşleştirme): 1-b, **2**-ç, **3**-c, **4**-a

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Toz şeker; yüzey alanı büyüktür. Nanoparçacıklarda yüzey alanı çok daha büyük olduğu için daha etkindir. **2.** 6 cm²'den 12 cm²'ye çıkar; iki katına çıkar.

3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): (1) yeşil kimya **(2)** önlemektir **(3)** oda **(4)** yenilenebilir

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) Yöntem B **(2)** Yöntem B (su) **(3)** Yöntem B (40 °C) **(4)** 12,5

Etkinlik 3 (Eşleştirme): 1-b, **2**-c, **3**-d, **4**-ç, **5**-a

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): a) Y (Asıl amaç atığın oluşmasını baştan önlemektir; geri dönüşüm bunun bir parçasıdır.); **b)** D; **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Mikro ölçekli deneyler yapmak, daha az zararlı kimyasallar seçmek, çözeltileri ihtiyaç kadar hazırlamak, atıkları türüne göre ayırmak. **2.** Örneğin çamaşır suyu yerine sirke ya da karbonat; daha az zararlı ve doğada parçalanabilir.

3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri

Etkinlik 1 (Eşleştirme): 1-e, **2**-a, **3**-c, **4**-b, **5**-ç

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) Sinir sistemine zarar verir **(2)** Eski termometreler, bazı lambalar **(3)** Böbreklere zarar verir, toprağı kirletir **(4)** Atık suda faydalı mikroorganizmaları etkileyebilir

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Küçük boyut ve yüksek etkinlik nedeniyle canlılara ve çevreye etkileri araştırılmalıdır.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Kavram Haritası): (1) Önleme **(2)** Geri kazanım **(3)** Yeniden üretim

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Elektronik atık toplama noktalarına teslim edilmeli; değerli metaller geri kazanılmalı, zararlı metaller güvenli şekilde ayrılmalıdır. **2.** Yarar: daha etkili ilaç, kaplama, kataliz; risk: canlılarda birikme, atık suya karışma, etkilerin tam bilinmemesi.